



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий,
практической и прикладной информатики (КИТППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Информационный менеджмент»

Тема «Проектирование информационной системы подготовки и
актуализации карточек компьютерных систем на примере ООО
«Юкомс»»

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Старший
преподаватель

Пяткин В.В.

(подпись)

Отчет представлен

«___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Оглавление

Элементы оглавления не найдены.

Практическая работа № 1

Цель работы и индивидуальное задание

Цель работы — разработать предварительное описание проекта автоматизации ООО «Юкомс»: выполнить экспресс-обследование организации, описать объект автоматизации, представить организационную структуру и определить ожидаемые результатные информационные потоки проектируемой системы [1].

Индивидуальное задание: обследовать процесс формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем в ООО «Юкомс». Описать организацию и выбранный процесс, представить организационную структуру, обосновать необходимость автоматизации и определить выходные информационные потоки, управленческие задачи и должностные роли их получателей.

Этапы выполнения работы

1. Собрана предварительная информация о цели деятельности, продукции, расположении организации и задаче проекта автоматизации.
2. Описаны объект автоматизации, границы процесса подготовки карточек, его участники и основные информационные объекты.
3. Представлена организационная структура и определены функции подразделений.
4. Определены ожидаемые выходные потоки ИС, соответствующие задачи управления и должностные роли получателей.
5. Сформулированы выводы о необходимости автоматизации и дальнейшие шаги по разработке системы.

Предварительная информация об организации

3.1 Краткая характеристика

ООО «Юкомс» занимается подбором, сборкой и продажей компьютерных систем. В ассортимент входят игровые компьютеры, рабочие станции и системы для повседневных задач [4]. Цель функционирования организации — удовлетворение потребностей покупателей в готовых компьютерных системах и получение прибыли от их реализации. Обследование охватывает подготовку и продажу компьютерных систем через маркетплейс Ozon. Основные характеристики организации и проекта приведены в таблице 1.

Ключевым информационным объектом процесса является спецификация изделия BOM. Она связывает корпус с набором комплектующих и правилами их совместимости. Один и тот же корпус может использоваться для нескольких конфигураций, а элемент BOM может задаваться точной моделью или группой характеристик. Поэтому изменение доступности, цены или модели компонента способно затронуть сразу несколько товарных предложений.

Таблица 1.1 – Предварительная информация об организации и проекте

Характеристика	Содержание
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Отраслевая принадлежность	Компьютерная техника, сборка компьютерных систем и электронная торговля
Продукция и услуги	Готовые компьютеры, рабочие станции, подбор и изменение конфигурации под задачи покупателя
Территориальное расположение	Москва, ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2 — адрес, опубликованный на сайте организации [4]
Масштаб и охват рынка	Работа с ассортиментом компьютерных конфигураций; дистанционные продажи. В проекте рассматривается канал Ozon с охватом покупателей в регионах доступной доставки
Главная задача автоматизации	Согласованная подготовка и актуализация карточек при изменении состава компьютера, цен и наличия комплектующих
Основная обрабатываемая информация	BOM, характеристики и совместимость комплектующих, предложения поставщиков, остатки, цены, масса, изображения и статусы публикации

Характеристика	Содержание
Потребители результатов ИС	Менеджер маркетплейсов, руководитель производственного участка, дизайнер, ведущий разработчик, генеральный директор

3.2 Границы обследования

Процесс начинается с решения создать новую карточку компьютерной системы либо изменить существующую. Завершающим результатом является принятая Ozon карточка с актуальными характеристиками, ценой, массой и изображениями либо зарегистрированная ошибка публикации, назначенная ответственному исполнителю. Границы процесса представлены в таблице 2.

Таблица 1.2 – Границы обследуемого процесса

В границах обследования	За границами обследования
Создание и изменение WOM	Заключение договоров с поставщиками
Сопоставление внутренних компонентов и предложений поставщиков	Бухгалтерский и налоговый учёт
Проверка технической совместимости	Физическая сборка и диагностика компьютеров
Расчёт цены, массы и обязательных характеристик	Приём платежей и финансовое закрытие заказа
Подготовка изображений и текста карточки	Доставка покупателю и гарантийное обслуживание
Публикация и контроль статуса через Ozon Seller API	Управление рекламными кампаниями

Описание объекта автоматизации

4.1 Текущая организация процесса

Объект автоматизации — процесс формирования и актуализации карточек компьютерных систем, выполняемый отделом электронной коммерции совместно с производственным участком, складским отделом и ИТ-поддержкой. Он связывает техническое описание конфигурации с товарным предложением на маркетплейсе. Для оценки работы процесса используются длительность подготовки карточки, число возвратов на исправление, доля актуальных карточек и частота ошибок публикации.

В рассматриваемой модели текущего состояния сведения о составе компьютера, предложениях поставщиков, правилах совместимости, расчётах и карточке Ozon хранятся в нескольких инструментах. Менеджер маркетплейсов координирует участников и переносит итоговые данные в кабинет продавца. Производственный участок проверяет конфигурацию, складской отдел уточняет доступность компонентов, а дизайнер готовит изображения. Подготовка карточки включает следующие действия.

1. Менеджер регистрирует потребность в новой карточке или изменении существующей.
2. Сотрудник производственного участка формирует BOM и выбирает компоненты.
3. Сведения поставщиков и склада сопоставляются с позициями BOM.
4. Совместимость, цена, масса и полнота характеристик проверяются вручную или в разрозненных файлах.
5. Дизайнер готовит изображения, а менеджер маркетплейсов — название и описание.
6. Менеджер переносит данные в Ozon и отправляет карточку на проверку.
7. Результат публикации контролируется, а найденные ошибки передаются на исправление.

4.2 Документы и информационные потоки

Документы и информационные потоки приведены в таблице 3.

Таблица 1.3 – Документы и информационные потоки

Информационный объект	Источник	Использование
Запрос на создание или изменение карточки	Менеджер маркетплейсов	Определяет инициатора, основание, срок и приоритет
BOM компьютерной системы	Производственный участок	Фиксирует корпус, слоты и допустимые компоненты
Предложение поставщика	Поставщик / менеджер	Содержит модель, артикул, цену, наличие и дату актуальности

Информационный объект	Источник	Использование
Остатки и резервы	Складской учёт	Подтверждают доступность внутренних компонентов
Правила совместимости	Производственный участок	Ограничивают сочетания по сокету, форм-фактору, мощности и габаритам
Карточка товара	Менеджер и дизайнер	Объединяет название, описание, характеристики, цену, массу и изображения
Протокол публикации	Ozon Seller API	Хранит идентификатор операции, ответ и итоговый статус

4.3 Выявленные проблемы

Проблемы процесса, их причины и последствия приведены в таблице 4.

Таблица 1.4 – Проблемы текущего процесса

Код	Проблема	Причина	Последствие
P-01	Повторный ввод данных	ВОМ, расчёты и карточка ведутся отдельно	Ошибки и увеличение срока подготовки
P-02	Ручная проверка совместимости	Правила не формализованы в едином справочнике	Риск некорректной конфигурации
P-03	Несогласованная замена компонента	Нет анализа всех связанных ВОМ	Часть карточек сохраняет устаревший состав
P-04	Неактуальная цена или наличие	Источники обновляются в разное время	Недостоверное товарное предложение
P-05	Поздняя проверка обязательных атрибутов	Полнота контролируется перед публикацией	Отклонение Ozon и возврат на исправление
P-06	Нет сквозной истории изменений	Действия распределены между инструментами	Трудно найти причину расхождения

Организационная структура

Организационная структура ООО «Юкомс» представлена на рисунке 1.1 [2]. Она включает отдел электронной коммерции, производственный участок со складским отделом, отдел клиентской поддержки и сервисного обслуживания, отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения, а также отдел логистики.

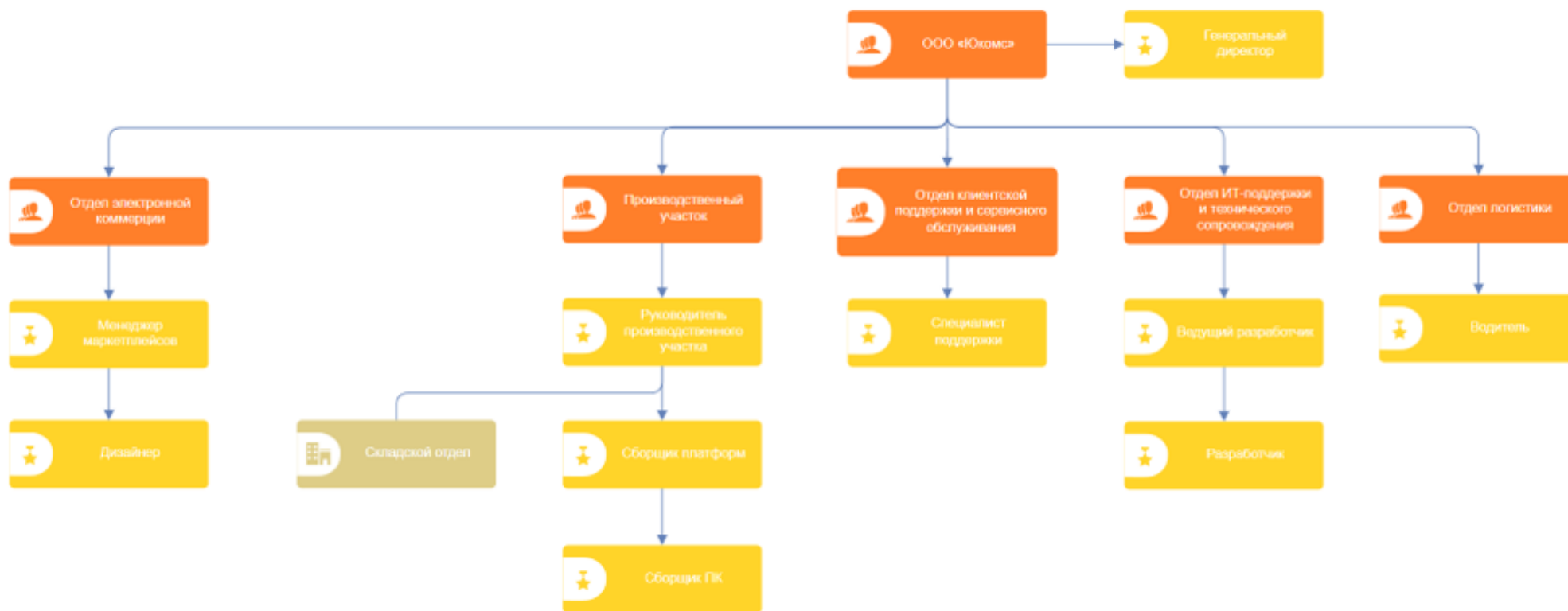


Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Юкомс»

За подготовку и публикацию карточек отвечает отдел электронной коммерции. Менеджер маркетплейсов организует работу с карточкой, дизайнер готовит изображения. Производственный участок проверяет состав и совместимость комплектующих, складской отдел предоставляет сведения об остатках. Отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения обеспечивает интеграции, права доступа и работоспособность системы. Распределение функций приведено в таблице 5.

Таблица 1.5 – Распределение функций между участниками

Подразделение / роль	Основная функция	Ответственность в системе
Генеральный директор	Управление компанией	Утверждение проекта и контроль результатов
Отдел электронной коммерции / менеджер маркетплейсов	Подготовка и публикация предложений	Создание карточек, проверка данных, публикация и контроль статусов
Дизайнер	Подготовка визуальных материалов	Изображения товаров и шаблоны оформления
Производственный участок / руководитель и сборщики	Подготовка конфигураций компьютерных систем	ВОМ, совместимость компонентов и согласование замен
Складской отдел	Учёт компонентов	Остатки, резервы и подтверждение наличия
Отдел клиентской поддержки и сервисного обслуживания	Обработка обращений клиентов	Передача замечаний о характеристиках и комплектации
Отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения / разработчики	Разработка и сопровождение системы	Интеграции, права доступа, журнал ошибок и доступность
Отдел логистики / водитель	Доставка компьютерных систем	Использование сведений о массе и составе заказа

Обоснование необходимости автоматизации

Автоматизация необходима прежде всего в точках, где одно изменение влияет на несколько объектов. Замена комплектующего должна автоматически находить связанные BOM, повторно проверять совместимость, пересчитывать цену и массу, отмечать затронутые карточки и сохранять историю. Без единого механизма зависимостей трудозатраты растут вместе с ассортиментом, а качество результата зависит от ручного контроля.

Целевая система должна стать единым источником данных о товарной конфигурации. В ней карточка Ozon связывается с конкретной версией BOM, предложения поставщиков - с внутренними компонентами, а правила совместимости, цены и веса - со справочниками. Неуспешная внешняя операция не должна приводить к потере подготовленных данных. Основные функции системы представлены в таблице 6.

Таблица 1.6 – Основные функции автоматизируемой системы

Функция	Результат	Основной пользователь
Создание и версионирование BOM	Единая актуальная спецификация конфигурации	Производственный участок
Проверка совместимости	Перечень нарушенных правил до публикации	Производственный участок
Загрузка цен и наличия	Актуальные предложения с датой получения	Менеджер / система
Массовая замена	Предварительный список затронутых BOM и конфликтов	Производственный участок
Расчёт цены и массы	Воспроизводимые расчётные значения	Менеджер / система
Формирование карточки	Название, описание, характеристики и изображения	Дизайнер / система
Публикация через API	Карточка и сохранённый ответ Ozon	Менеджер маркетплейсов
Аудит и уведомления	История изменений и назначенные события	Администратор / ответственные

Ожидаемые результаты реализации системы

Ожидаемые результаты внедрения ИС представлены в таблице 1.7 как выходные информационные потоки. Для каждого потока определены управленческая задача и должность получателя в соответствии с методикой предварительного описания результатов [1]. Эти сведения формируются на основе обработки конфигураций компьютеров, предложений поставщиков, данных о карточках и результатов публикации.

Таблица 1.7 – Предварительное описание результатов от внедрения ИС

Поток №	Результатный поток	Задача управления	Должность
1	Реестр карточек по статусам подготовки и публикации	Планирование очереди публикаций и контроль выполнения работ	Менеджер маркетплейсов
2	Отчёт об актуальности цен и доступности компонентов	Выбор предложений поставщиков и актуализация условий продажи	Менеджер маркетплейсов
3	Протокол проверки совместимости конфигурации	Согласование технически корректного состава компьютера	Руководитель производственного участка
4	Перечень ВОР и карточек, затронутых заменой компонента	Оценка последствий замены и согласование обновления конфигураций	Руководитель производственного участка
5	Расчётная ведомость цены и массы компьютерной системы	Согласование цены предложения и параметров карточки	Менеджер маркетплейсов
6	Список карточек с отсутствующими или устаревшими изображениями	Планирование подготовки и обновления визуальных материалов	Дизайнер
7	Отчёт об ошибках публикации и результатах повторных отправок	Контроль работы интеграции и приоритизация устранения сбоев	Ведущий разработчик
8	Журнал изменений ВОР и карточек с авторами и временем операций	Контроль ответственности и разбор причин расхождений	Менеджер маркетплейсов

Поток №	Результатный поток	Задача управления	Должность
9	Сводный отчёт о сроках подготовки, ошибках и актуальности карточек	Оценка эффективности процесса и распределение ресурсов	Генеральный директор

Реестр статусов и отчёт об актуальности данных позволяют менеджеру своевременно выбирать карточки для доработки и сокращать время ручной сверки. Протокол совместимости и перечень последствий замены помогают предотвратить публикацию некорректных конфигураций и снизить затраты на исправления. Расчётная ведомость уменьшает риск ошибок в цене и параметрах предложения.

Список задач по изображениям помогает дизайнеру планировать загрузку. Отчёт об ошибках публикации и журнал изменений позволяют быстрее находить причины сбоев и назначать ответственных. Сводный отчёт даёт директору данные для перераспределения ресурсов между участниками процесса. Ожидаемый экономический эффект связан с сокращением трудозатрат и повторных операций, а также уменьшением потерь из-за устаревших или ошибочных карточек.

Эффект оценивается после внедрения по сравнению с исходным состоянием: по времени подготовки карточки, доле успешных публикаций с первой попытки, числу исправлений и доле актуальных предложений. На этапе экспресс-обследования определяется состав результатов и их использование в управлении; фактический эффект устанавливается по данным эксплуатации системы.

Выводы

В ходе практической работы выполнено экспресс-обследование ООО «Юкомс» и процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем. Описаны цель деятельности, отрасль, продукция, территориальное расположение и границы проекта. Представлена организационная структура и определена ответственность участников процесса.

Необходимость автоматизации связана с повторным вводом данных, ручной проверкой конфигураций и сложностью согласованного обновления связанных карточек. Определены девять выходных информационных потоков проектируемой ИС; каждому сопоставлены задача управления и должность получателя. Показано, как использование этих результатов может сократить трудозатраты и снизить количество ошибок.

Дальнейшая работа предусматривает уточнение входных и выходных потоков с участниками процесса, обследование используемых документов, формализацию требований к ИС и измерение исходных показателей. На этой основе можно перейти к проектированию системы и проверке результатов её внедрения.

Практическая работа № 2

1 Цель и индивидуальное задание

Цель работы — исследовать информационные потоки процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», определить источники и получателей документов, способы их обработки и участки, требующие автоматизации [1].

Индивидуальное задание: продолжить обследование выбранного в практике 1 процесса, составить реестр потоков, описать формирование документов и показателей, построить информационную модель и обосновать дальнейшую автоматизацию.

2 Этапы выполнения работы

Работа выполнена в пять этапов: изучены результаты первой практики; выделены участники и документы; сформирован реестр с едиными кодами потоков; описаны маршруты и правила обработки данных; построена схема обмена и определены проблемные участки.

3 Границы обследования

Исследуемая система — организация ООО «Юкомс», а область детализации — подготовка карточек для Ozon. Поэтому обмен со складом, производством и дизайнером считается внутренним по отношению к организации; обмен с поставщиками и Ozon — внешним. Физическая сборка, доставка и бухгалтерский учёт остаются за границами процесса.

ВОМ — спецификация состава компьютера с кодами и количеством компонентов. Основной получатель информации — менеджер маркетплейсов. Он объединяет технические, коммерческие и визуальные сведения и передаёт результат на публикацию [2].

Подготовка обследования и интервью

В качестве исходных сведений использованы описание объекта, организационная структура и проблемы из первой практики [2]. Для уточнения процессов применяется метод типических групп: изучается один тип документа и его варианты, включая ошибочный документ и повторную обработку. Программа интервью приведена в таблице 1.

Таблица 2.1 – Программа интервью с участниками процесса

Роль	Основные вопросы	Что требуется проверить
Менеджер	Как создаётся карточка? Где сверяются цена, состав и статус?	Маршрут F02–F11, повторный ввод, объём карточек и возвратов
Производство	Кто утверждает WOM? Как проверяются совместимость и замены?	Версии F04, правила F07, поиск связанных конфигураций
Склад	Как определяется доступное количество? Когда обновляются остатки?	Связь кодов, резервы и время актуальности F05
Дизайнер	Как определяется актуальность изображения после замены детали?	Связь задания F08, файлов F09 и версии WOM
ИТ-поддержка	Как фиксируются сбои и устанавливается результат повторной отправки?	Состав F12/F14 и сохранность исходных ответов
Директор	Какие показатели нужны для распределения работ?	Состав F13, период контроля и допустимый срок подготовки

Фактические интервью в материалах проекта не зафиксированы. Программа предназначена для последующей проверки модели с сотрудниками. Периодичность в реестре задана для расчётного сценария: 22 рабочих дня, 100 операций подготовки или обновления карточек в месяц, из них 40 с изменением конфигурации. Это оценка нагрузки, а не статистика организации.

Реестр информационных потоков

В таблице 2.2 приведены исходные и промежуточные потоки. Обозначения «внутр.» и «внеш.» относятся к границе организации. Единица периодичности — пакет данных, документ или операция в месяц; пакет может содержать несколько строк.

Таблица 2.2 – Исходные и промежуточные потоки

Код	Наименование	Тип потока	Источник	Потребитель	Раз/мес.	Обобщённое описание
F01	Задание на ассортимент	Внутр., вертикаль.	Директор	Менеджер	4	Приоритеты, сроки и перечень конфигураций
F02	Предложения поставщиков	Внеш., входящий	Поставщики	Менеджер	22	Артикул, модель, закупочная цена, наличие, дата
F03	Запрос на подбор или замену	Внутр., горизонт.	Менеджер	Производство	40	Идентификатор BOM, компонент и основание замены
F04	Согласованная BOM	Внутр., горизонт.	Производство	Менеджер	40	Версия спецификации, компоненты и количества
F05	Остатки и резервы	Внутр., горизонт.	Склад	Менеджер	22	Код компонента, доступное количество и время сверки
F06	Расчётная ведомость	Внутри отдела	Менеджер	Менеджер	100	Расчёт цены и массы по BOM и предложениям
F07	Заключение о совместимости	Внутр., горизонт.	Производство	Менеджер	40	Проверенные ограничения и перечень замечаний

F06 — результат преобразования информации внутри отдела: менеджер формирует ведомость и использует её при заполнении карточки. Выделение этого потока позволяет показать ручной перенос рассчитанных значений в F10.

Реестр информационных потоков — продолжение

Потоки подготовки изображений, публикации и обратной связи представлены в таблице 3. На схеме используются те же коды. Дополнительные отправки учитываются отдельно от 100 первичных операций.

Таблица 2.3 – Публикация и обратная связь

Код	Наименование	Тип потока	Источник	Потребитель	Раз/мес.	Обобщённое описание
F08	Задание на изображения	Внутр., горизонт.	Менеджер	Дизайнер	40	Модель ПК, состав, ракурсы и обязательные сведения
F09	Комплект изображений	Внутр., горизонт.	Дизайнер	Менеджер	40	Файлы и связь с конфигурацией, дата подготовки
F10	Карточка на публикацию	Внеш., исходящий	Менеджер	Ozon	100	Название, описание, характеристики, цена, масса, изображения
F11	Результат публикации	Внеш., входящий	Ozon	Менеджер	100 + r	Статус обработки или замечания; r — дополнительные попытки
F12	Сообщение об ошибке	Внутр., горизонт.	Менеджер	ИТ-поддержка	По событию	Карточка, время, описание сбоя и исходный ответ
F13	Сводка по карточкам	Внутр., вертикаль.	Менеджер	Директор	4	Готовность, сроки, возвраты и нерешённые проблемы
F14	Результат устранения сбоя	Внутр., горизонт.	ИТ-поддержка	Менеджер	По F12	Причина, выполненные действия и возможность повтора

Периодичность F10 в расчётном сценарии составляет 100 первичных отправок; при повторной публикации фактическое число отправок также увеличивается на r. F11 содержит подтверждение или замечания по каждой отправке, поэтому 100 + r — число результатов при завершённой обработке всех попыток.

Информационная модель процесса

На рисунке 2.1 показаны источники, получатели и направления обмена. Прямоугольники обозначают участников, стрелки — потоки документов; F06 формируется внутри отдела электронной коммерции.

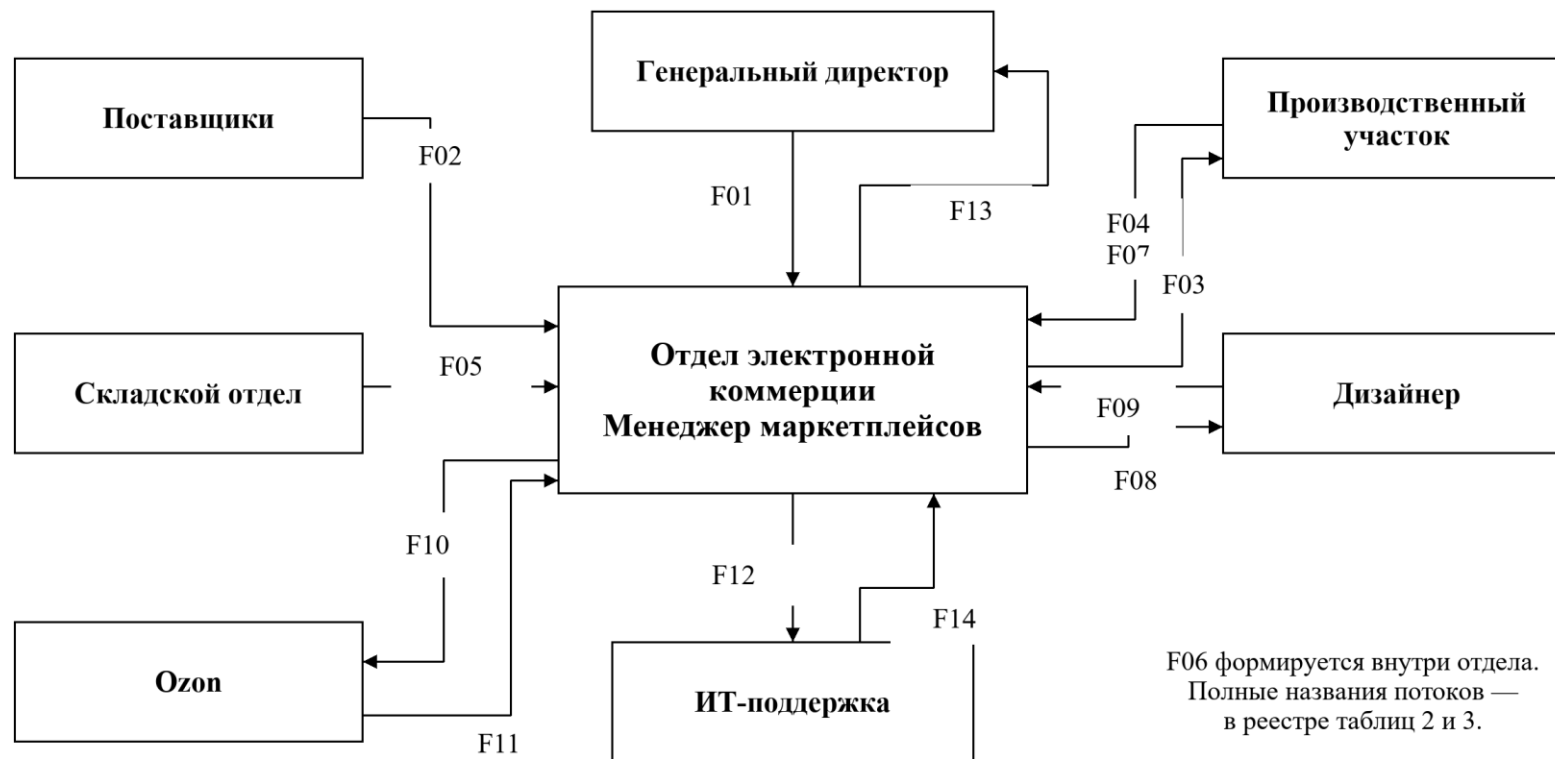


Рисунок 1 – Информационные потоки подготовки и актуализации карточек

Формализация документов и показателей

Для связи документов используются код компонента, идентификатор ВОР, номер её версии, идентификатор карточки и дата операции. Состав ключевых документов и правила заполнения представлены в таблице 4.

Таблица 2.4 – Реквизиты и правила формирования документов

Документ	Обязательные реквизиты	Формирование и контроль
ВОР, F04	Код и версия ВОР; компонент; количество; автор; дата согласования	Производство задаёт состав; количества положительные; замена создаёт новую версию
Ведомость, F06	Версия ВОР; цены; количества; затраты на сборку; наценка; масса	Менеджер использует предложения одной даты сверки; отсутствующие цены не заменяет нулями
Карточка, F10	Код карточки; версия ВОР; название; характеристики; цена; масса; файлы	Менеджер переносит согласованные данные; сверяет полноту и соответствие изображений составу
Результат, F11	Код карточки; время отправки; статус; замечания	Ответ сохраняется вместе с отправленным вариантом; отсутствие ответа не означает успешную публикацию

Для каждого документа предусматривается один рабочий экземпляр; переданные файлы являются копиями, которые необходимо сопоставлять по версии. В исходной технологии файлы и сообщения хранятся отдельно, поэтому факт отправки ещё не подтверждает актуальность копии у получателя.

Расчётная ведомость использует себестоимость компонентов $S = \sum(q_i \times p_i)$, цену $P = (S + A) \times (1 + k)$, массу $M = \sum(q_i \times m_i) + m_{уп}$. Здесь A — затраты на сборку, k — наценка, $m_{уп}$ — масса упаковки. Эта упрощённая схема расчёта предназначена для модели; комиссии и скидки задаются отдельными правилами при уточнении требований.

Анализ потоков и выводы

Маршрут новой карточки начинается с F01, после чего менеджер собирает F02 и F05, инициирует F03 и получает F04/F07. На основе согласованного состава создаются F06 и задание F08; затем F09 включается в F10. Ответ F11 завершает публикацию либо запускает исправление. Технические сбои передаются в F12 и закрываются сообщением F14; состояние работ обобщается в F13.

При актуализации карточки изменение цены F02 или остатка F05 требует проверки всех зависимых BOM. Изменение состава дополнительно возвращает работу к F03/F04, F07 и при необходимости F08/F09. Этот маршрут выявляет главный недостаток исходной технологии: связь между компонентом, спецификацией, расчётом и карточкой поддерживается вручную.

Для оценки скорости обмена регистрируются время отправки, получения и начала обработки документа. Разности этих отметок показывают задержку передачи и ожидание обработки. Интенсивность определяется числом принятых документов за рабочий день. Фактические значения собираются в журнале наблюдений.

Всего выделено 14 информационных потоков. Ручное объединение F02/F04/F05, перенос F06 в F10, несогласованные версии F04/F09 и отдельная обратная связь F11/F12 затрудняют контроль. Для автоматизации необходимы единые идентификаторы, хранение версий, централизованный расчёт, проверка полноты и журнал публикаций. Результаты используются в практике 3 для постановки задач проекта и в практике 4 для модели «как есть».

Практическая работа № 3

1 Цель и индивидуальное задание

Цель работы — разработать план автоматизации процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс»: описать проблемную ситуацию, определить цель, задачи и ограничения проекта, построить иерархическую структуру работ и назначить исполнителей [1].

Индивидуальное задание выполняется на основе первой практики и реестра потоков F01–F14 из практики 2. План охватывает подготовку, проверку и публикацию карточек, а также контроль изменений и результатов обработки.

2 Этапы выполнения работы

Выделены проблемы обработки информации и их причины; установлено влияние проблем на деятельность; сформулированы цель и критерии её достижения; определены ограничения; выполнена декомпозиция проекта до управляемых пакетов работ с результатами, сроками и ответственными.

3 Проблемная ситуация

Менеджер получает сведения о составе компьютера, цене, наличии и изображениях из разных источников. После замены компонента он должен найти зависимые карточки и повторить сверку. Отсутствие общей версии данных приводит к тому, что корректный по отдельности документ может не соответствовать другим документам той же карточки [2, 3].

Следствием становятся повторные операции, задержка вывода предложения и риск продажи конфигурации с неверными характеристиками. Экономическое влияние проявляется в дополнительных трудозатратах и возможных потерях продаж; фактические денежные потери требуют отдельного измерения.

Проблемы и причины

Проблемы Р-01–Р-06 сохранены из первой практики и связаны с потоками второй практики. Таблица 3.1 показывает причинно-следственную связь, используемую для определения содержания проекта.

Таблица 3.1 – Проблемы обработки информации

Код	Потоки	Проблема	Причина	Последствие
Р-01	F02, F04–F06, F10	Повторный ввод и сверка	Раздельные таблицы, файлы и кабинет продавца	Рост времени подготовки, расхождение данных
Р-02	F04, F07	Ручная проверка совместимости	Правила не представлены в едином справочнике	Публикация технически некорректной конфигурации
Р-03	F03, F04, F09	Несогласованная замена компонента	Нет полного списка зависимых ВОР и карточек	Часть карточек или изображений остаётся устаревшей
Р-04	F02, F05, F06	Неактуальная цена или наличие	Источники сверяются в разное время	Неверная цена и предложение недоступного товара
Р-05	F10, F11	Позднее выявление неполноты	Проверка обязательных полей перед отправкой	Отказ в обработке и возврат на доработку
Р-06	F11–F14	Нет сквозной истории	Сведения о действиях и сбоях разрозненны	Длительный поиск причин и повторные ошибки

Наибольший приоритет имеют Р-02 и Р-04: они влияют на корректность продаваемой конфигурации и цены. Р-01, Р-03, Р-05 и Р-06 повышают трудоёмкость, затрудняют массовые изменения и усиливают последствия ошибок.

Цель, задачи и критерии результата

Цель проекта — за 12 недель подготовить и внедрить пилот ИС, которая объединяет данные компонент–ВОМ–карточка, проверяет конфигурации и обязательные поля, рассчитывает параметры и сохраняет результаты публикаций. Пилот охватывает 100 операций подготовки или обновления карточек в течение 10 рабочих дней; набор операций резервируется заранее.

Задачи проекта: формализовать справочники и версии; настроить загрузку цен и остатков; реализовать проверку совместимости и расчёт; связать изображения с ВОМ; организовать публикацию и повторную обработку; ввести историю действий, отчёты, обучение и контрольные испытания.

В таблице 3.2 указаны проектные целевые значения. Расчётная база времени 60 минут на операцию служит сценарием сравнения и проверяется при обследовании; она не является результатом наблюдения за ООО «Юкомс».

Таблица 3.2 – Измеримые критерии пилота

Показатель	Цель	Способ проверки
Активное время подготовки	Не более 30 мин в среднем	Хронометраж 100 операций одинакового состава до и после
Успех первой публикации	Не менее 95%	Успешные первые отправки / все первые отправки с итоговым статусом
Совместимость	0 пропущенных критических нарушений	Контрольный набор корректных и заведомо ошибочных ВОМ
Актуальность источников	Не менее 98% отправок	Проверка возраста снимка цен и остатков: не старше 24 ч
Прослеживаемость	100% отправок	Каждая отправка связана с карточкой, версией ВОМ и ответом

Ограничения и границы проекта

Конкретные ограничения и действия при их нарушении приведены в таблице 3. Сроки, загрузка и бюджет — параметры учебного плана, подлежащие согласованию перед запуском проекта.

Таблица 3.3 – Ограничения проекта

Вид	Ограничение	Как учитывается
Временное	12 недель от запуска проекта	Разработка по пакетам, недельный контроль, пилот Н10–Н11
Финансовое	Плановый предел 600 тыс. руб.	512 тыс. руб. труда, 20 тыс. руб. среды, 60 тыс. руб. резерва
Трудовое	432 чел.-ч; разработчик до 32 ч/нед.	Проверка загрузки по неделям; ресурсы сведены в таблицу 3.6
Организационное	Один канал Ozon; ограниченная группа пилота	Менеджер согласует карточку, производство — состав
Информационное	Нет подтверждённых форматов и базовых метрик	Сверка справочников и сбор исходных значений на этапе 1.1
Техническое	Обмен зависит от доступов и внешней обработки	Тестовая среда, журнал попыток, повтор с контролем результата

В проект входят карточки, ВОР, расчёты, изображения, публикации и отчётность. Вне проекта — замена складской системы, бухгалтерия, доставка, реклама и управление заказами. Новые требования принимаются только после оценки изменения трудоёмкости, срока и критериев приёмки.

Иерархическая структура работ

На рисунке 3.1 показана ИСР: проект разделён на четыре стадии и десять пакетов. Пакет считается завершённым по принятому результату; календарные сроки и трудозатраты раскрыты в таблицах 3.4 и 3.5.



Рисунок 1 – Иерархическая структура проекта автоматизации

Пакеты работ и исполнители

Н1–Н12 — недели относительно начала проекта. Трудоёмкость указана суммарно для всех исполнителей пакета, а не длительность работы одного сотрудника.

Таблица 3.4 – Требования, проектирование и начало разработки

Код ИСР	Пакет работ	Исполнитель	Срок	Чел.-ч	Проверяемый результат
1.1	Обследование и модель «как есть»	Аналитик; менеджер	Н1	32	Реестр потоков и подтверждённые границы
1.2	Требования и критерии приёмки	Аналитик; ведущий разработчик	Н2	40	ТЗ, приоритеты и измеримые критерии
2.1	Модель данных и версий	Ведущий разработчик	Н3	32	Связи компонент–BOM–карточка и правила версий
2.2	Проект интерфейсов и правил	Аналитик; разработчик	Н3–Н4	40	Сценарии, макеты, форматы обмена
3.1	Справочники и BOM	Разработчик	Н4–Н6	56	Создание версий и проверка совместимости

Зависимости: 1.2 опирается на 1.1; 2.1 и 2.2 начинаются после утверждения требований; 3.1 начинается после согласования модели данных 2.1. Завершение требований утверждает директор, проектные решения проверяет ведущий разработчик.

Пакеты работ и исполнители — продолжение

Таблица 3.5 – Завершение разработки и внедрение

Код ИСР	Пакет работ	Исполнитель	Срок	Чел.-ч	Проверяемый результат
---------	-------------	-------------	------	--------	-----------------------

Код ИСР	Пакет работ	Исполнитель	Срок	Чел.-ч	Проверяемый результат
3.2	Расчёты и карточки	Разработчик	Н6–Н7	48	Расчётная ведомость, шаблон, проверка полей
3.3	Обмен и аудит	Ведущий разработчик; разработчик	Н7–Н8	48	Загрузка источников, отправка, статусы, история
4.1	Интеграционные испытания	Тестировщик; разработчик	Н9	56	Протокол; нет блокирующих дефектов
4.2	Инструкции, обучение и пилот	Аналитик; менеджер; тестировщик	Н10–Н11	48	Инструкции и журнал пилота по 100 операциям
4.3	Приёмка и передача	Ведущий разработчик; разработчик; администратор	Н12	32	Акт приёмки, резервная копия, регламент поддержки

Пакет 3.2 использует справочники 3.1 и сценарии 2.2; 3.3 подключает обмен к готовым структурам данных. Испытания 4.1 начинаются после завершения 3.1–3.3. Пилот 4.2 допускается при отсутствии блокирующих дефектов; приёмка 4.3 — после устранения замечаний пилота.

Контрольные точки: Н2 — требования; Н4 — проект; Н8 — готовая сборка; Н9 — допуск к пилоту; Н11 — результаты пилота; Н12 — решение о вводе. Руководство проектом совмещает ведущий разработчик, а бизнес-решения остаются у директора и менеджера.

Ресурсы и контроль бюджета

Сводная плановая трудоёмкость составляет 432 чел.-ч. В таблице 3.6 представлены роли проекта; это назначаемые функции, а не утверждение о существующих штатных должностях.

Таблица 3.6 – Распределение трудозатрат и затрат

Роль	Чел.-ч	Ставка, руб./ч	Сумма, руб.
Аналитик	64	1000	64000
Ведущий разработчик / руководитель	64	1500	96000
Разработчик	192	1200	230400
Тестировщик	56	1000	56000
Менеджер и эксперты предметной области	40	1000	40000
Администратор / внедрение	16	1600	25600
Итого	432	—	512000

Ставки условные, применены только для планирования. Общая оценка: $512\ 000 + 20\ 000 + 60\ 000 = 592\ 000$ руб., что ниже ограничения 600 000 руб. Резерв расходуется по решению руководителя проекта после оценки причины отклонения.

План разработчика по неделям Н1–Н12: 0, 0, 24, 32, 24, 24, 24, 24, 16, 8, 0, 16 ч. Итого 192 ч; максимум 32 ч/нед. Остальные 240 ч распределяются между аналитикой, архитектурой, испытаниями и экспертной проверкой. Передача результата 3.1 для работы 3.2 выполняется в начале Н6.

Уточнение требований и проверка исходных данных уменьшают риск переделки. Недоступность внешнего обмена отрабатывается на сохранённых ответах и тестовых сценариях; промышленный доступ необходим до пилота. При недостаточной загрузке пилота продлевается наблюдение, а критерий не объявляется выполненным по неполной выборке.

Распределение трудоёмкости по пакетам

В таблице 3.7 приведена полная раскладка затрат труда. В таблицах 3.4 и 3.5 перечислены основные исполнители; таблица 3.7 также учитывает консультации, контроль качества и развёртывание.

Таблица 3.7 – Трудозатраты ролей на пакеты работ, чел.-ч

ИСР	Аналитик	Ведущий разработчик	Разработчик	Тестировщик	Эксперты	Администратор	Всего
1.1	20	4	0	0	8	0	32
1.2	24	8	0	0	8	0	40
2.1	0	16	16	0	0	0	32
2.2	12	4	24	0	0	0	40
3.1	0	4	48	4	0	0	56
3.2	0	0	40	8	0	0	48
3.3	0	16	24	0	0	8	48
4.1	0	4	16	28	8	0	56
4.2	8	0	8	16	16	0	48
4.3	0	8	16	0	0	8	32
Итого	64	64	192	56	40	16	432

Выводы

Разработан план устранения шести проблем обработки информации. Цель конкретизирована через пилот ИС, срок 12 недель и критерии качества карточек, актуальности источников, времени подготовки и прослеживаемости. ИСР включает четыре стадии и десять пакетов с исполнителями и проверяемыми результатами.

Плановая трудоёмкость составляет 432 чел.-ч, оценка затрат с резервом — 592 тыс. руб. Первым обязательным результатом проекта является уточнение исходных данных и согласование требований; только после этого расчётные параметры становятся утверждёнными ограничениями. Модели практик 4 и 5 детализируют существующие операции и способ их изменения.

Для последующего расчёта сметы условные часовые ставки понимаются как полные затраты на труд, включая отчисления. Расшифровка по экономическим элементам приведена в практике 12; повторное начисление отчислений поверх 512 000 руб. не выполняется.

Практическая работа № 4

1 Цель и индивидуальное задание

Цель работы — построить модель существующего процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», определить его входы, выходы, управление, ресурсы и подпроцессы, привязать проблемы обработки информации к конкретным действиям [1].

Индивидуальное задание: использовать описание организации из практики 1 и потоки F01–F14 из практики 2; построить контекстную диаграмму и декомпозицию в IDEF0, описать промежуточные результаты и сделать выводы о состоянии процесса.

2 Этапы выполнения работы

Определены границы и результат процесса; составлен перечень ресурсов ICOM; выделены четыре подпроцесса; установлены их связи и возврат на исправление; построены диаграммы A-0 и A0; выполнен анализ недостатков.

3 Характеристика процесса

Название процесса — «Сформировать и актуализировать карточку компьютерной системы». Его цель — подготовить корректное товарное предложение и получить подтверждённый результат публикации. Координатор — менеджер маркетплейсов; межфункциональные вопросы и приоритеты разрешает генеральный директор как владелец процесса.

Начало процесса — задание на новую карточку либо изменение состава, цены или доступности компонентов. Окончание — опубликованный вариант с зафиксированным статусом либо документированное решение об отказе или приостановке. Физическая сборка, продажи, доставка и бухгалтерский учёт в модель не включаются.

Контекстная модель существующего процесса

На рисунке 4.1 приведена диаграмма А-0: входы I поступают слева, управление С — сверху, механизмы М — снизу, выходы О направлены вправо. Состав ресурсов раскрыт в таблице 1.

А-0 | КАК ЕСТЬ



Рисунок 1 – Контекстная диаграмма А-0 процесса «как есть» в IDEF0

Входы, выходы и ресурсы процесса

Таблица 4.1 раскрывает стрелки ICOM и их связь с потоками F01–F14 из практики 2.

Таблица 4.1 – Ресурсы контекстной модели

Код	Ресурс	Источник или получатель	Краткое описание
I1	Заявка и исходная BOM	F01, F03; менеджер и производство	Основание создания или изменения карточки, требуемый состав и приоритет
I2	Цены и остатки	F02, F05; поставщики и склад	Предложения, доступные количества и время получения исходных данных
I3	Изображения	F09; дизайнер	Файлы, подготовленные по F08, и сведения об изображённой конфигурации
I4	Ответ о публикации	F11; Ozon	Итоговый статус обработки или перечень замечаний к отправленным данным
O1	Пакет карточки	F10; Ozon	Согласованные характеристики, цена, масса, описание и изображения
O2	Статус и замечания	F11/F12/F14; менеджер, производство, ИТ	Результат проверки и обработки; сведения для исправления
O3	Реестр и отчёт	F13; менеджер и директор	Состояние карточек, выполненные работы, сроки и нерешённые проблемы
C1	Приоритеты и правила цены	Директор	Порядок работ, применяемая наценка и условия согласования цены
C2	Правила совместимости	Производство	Допустимые сочетания сокета, памяти, размеров и мощности
C3	Требования к карточке	Правила выбранной категории	Обязательные характеристики, форматы и требования к содержанию

Код	Ресурс	Источник или получатель	Краткое описание
M1	Участники процесса	Менеджер, производство, дизайнер	Подготовка, проверка и согласование данных; ИТ устраняет технические сбои
M2	Средства выполнения	Рабочие места и используемые средства	Электронные таблицы, папки изображений, почта, сообщения и кабинет продавца

Декомпозиция существующего процесса

На рисунке 4.2 процесс A0 разделён на A1–A4. Горизонтальные и обратные стрелки обозначают передаваемые данные, а не календарную последовательность. D1–D4 — внутренние документы между функциями.

A0 | ДЕКОМПОЗИЦИЯ | КАК ЕСТЬ

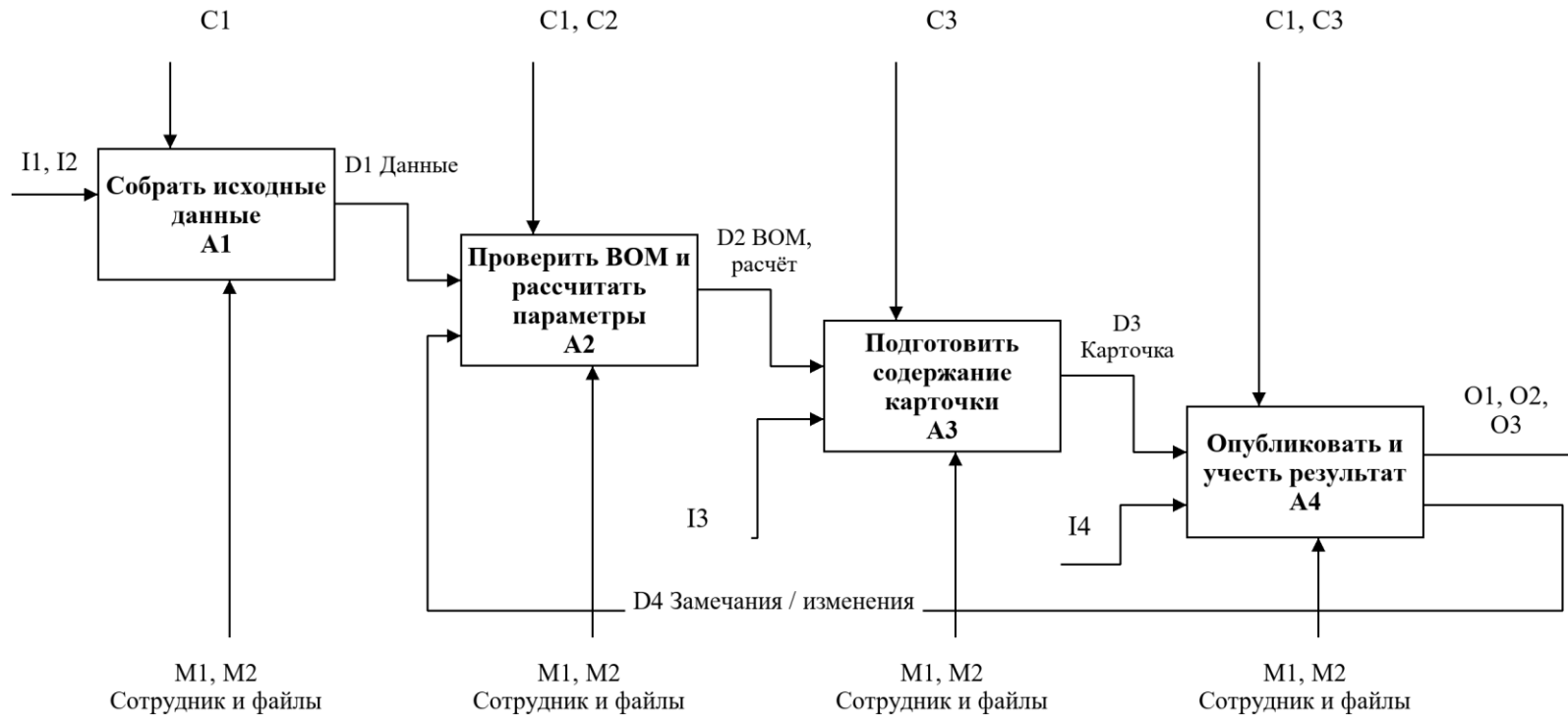


Рисунок 2 – Декомпозиция A0 процесса «как есть» в IDEF0

Информационные связи подпроцессов

В таблице 4.2 описаны преобразования информации. Управление распределено следующим образом: A1 — C1; A2 — C1/C2; A3 — C3; A4 — C1/C3. Для каждой функции используются соответствующие участники M1 и средства M2.

Таблица 4.2 – Входная, промежуточная и выходная документация

Код	Подпроцесс	Вход	Промежуточный результат и обработка	Выход	Исполнитель и средства
A1	Собрать исходные данные	I1, I2	Запросы F03, сверка поставщиков и склада	D1: комплект данных и исходная BOM	Менеджер; таблицы и сообщения
A2	Проверить BOM и рассчитать параметры	D1; D4 при возврате	F04/F07; ручная проверка и расчёт F06	D2: согласованная BOM, заключение и ведомость	Производство, менеджер; файлы
A3	Подготовить содержание карточки	D2, I3	Задание F08, ручное заполнение атрибутов, сверка изображений	D3: заполненная карточка	Менеджер, дизайнер; редактор и файлы
A4	Опубликовать и учесть результат	D3, I4	Отправка F10; чтение ответа F11; обращения F12/F14	O1, O2, O3; D4: замечания или изменения для повторной проверки	Менеджер, ИТ; кабинет продавца и журнал

Баланс модели: I1/I2 поступают в A1; I3 — в A3; I4 — в A4; выходы O1–O3 формирует A4. D1 соединяет A1 с A2, D2 — A2 с A3, D3 — A3 с A4. D4 возвращает замечания к A2; если необходимы новые исходные данные, выполняется новый цикл A1. Входы и выходы нижнего уровня соответствуют контексту.

Детализация операций и проблем

8.1 Выполнение функций

A1 включает получение задания, сбор предложений, сверку доступности и запрос исходного состава. Если коды компонентов различаются в прайсе и складском учёте, менеджер вручную устанавливает соответствие. До разрешения расхождений данные не считаются полными.

A2 включает выбор компонентов, проверку совместимости, согласование состава и расчёт цены и массы. Производство проверяет технические ограничения, менеджер использует согласованный вариант для ведомости. При возврате изменения проверяются повторно, даже если затронута только часть конфигурации.

A3 включает подготовку названия и описания, перенос характеристик и расчётных значений, запрос изображений и итоговую сверку. Ручное заполнение разных форм создаёт риск несоответствия карточки последней версии WOM.

A4 включает передачу карточки, ожидание внешней обработки, проверку статуса, запись результата и подготовку сводки. При замечаниях карточка возвращается на исправление. При техническом сбое менеджер передаёт данные ИТ-поддержке; успешная передача данных не заменяет проверку итогового статуса.

8.2 Сценарий замены компонента

После изменения наличия менеджер выявляет необходимость замены видеокарты. Производство согласует новый компонент, менеджер пересчитывает цену и массу, дизайнер проверяет соответствие изображений. Затем менеджер вручную обновляет связанные карточки. Если одна из них не найдена, в продаже остаётся предложение со старым составом — проявление Р-03.

Недостатки процесса и выводы

В таблице 4.3 проблемы сопоставлены с функциями. Оценка влияния качественная: критическое — возможна некорректная конфигурация или цена; высокое — задержки, возвраты и трудности сопровождения.

Таблица 4.3 – Привязка недостатков к функциям

Проблема	Функции	Влияние и направление изменения
P-01 Повторный ввод	A1, A2, A3	Высокое. Централизовать данные и исключить повторный перенос
P-02 Совместимость	A2	Критическое. Формализовать и автоматически проверять правила
P-03 Замена компонента	A2, A3, A4	Высокое. Находить зависимые ВОМ и обновлять связанные карточки
P-04 Цена и наличие	A1, A2, A4	Критическое. Хранить снимки источников и проверять их актуальность
P-05 Неполная карточка	A3, A4	Высокое. Проверять поля до отправки
P-06 История операций	A1–A4	Высокое. Связать версии, действия и ответы общим журналом

Построены контекст и декомпозиция модели «как есть», описаны четыре функции и все граничные потоки. Основные недостатки связаны с ручной поддержкой соответствия документов и поздним обнаружением расхождений. В практике 5 эти операции преобразуются в единый управляемый процесс с автоматическими проверками и согласованием ответственных лиц.

Практическая работа № 5

1 Цель и индивидуальное задание

Цель работы — разработать новую технологию формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», определить изменённые потоки и подпроцессы, построить модель «как должно быть» и оценить ожидаемые результаты преобразования [1].

Индивидуальное задание: преобразовать модель практики 4, сохранив границы процесса и конечного потребителя результата; описать автоматизированные действия, правила принятия решений, ответственность, отчётность и показатели успешности изменения.

2 Этапы выполнения работы

Проанализированы причины проблем Р-01–Р-06; определены новые правила обработки и документы; построены контекст и декомпозиция IDEF0; описано взаимодействие сотрудников и ИС; заданы проверочные сценарии, метрики и порядок внедрения.

3 Новая технология выполнения процесса

Данные о компонентах, предложениях, BOM и карточках хранятся в единой системе. Изменение компонента создаёт новую версию BOM и автоматически формирует перечень затронутых карточек. Расчёты и атрибуты формируются из согласованной версии, а не переносятся вручную между файлами.

Система проверяет ограничения и полноту, но решение о допустимости состава принимает производство, а решение о публикации — менеджер. Дизайнер подтверждает соответствие изображений. Отправленный пакет сохраняется вместе с версией, временем, автором и ответом внешней системы. Владелец процесса — генеральный директор, координатор — менеджер маркетплейсов.

Изменения и устранение причин проблем

Таблица 5.1 показывает существенные отличия новой технологии. Для каждой проблемы указано изменение соответствующей функции и ожидаемый результат.

Таблица 5.1 – Сопоставление технологий выполнения процесса

Код	Как есть	Как должно быть	Ответственный и эффект
P-01	Раздельные таблицы и повторное заполнение	Единые справочники; генерация расчётов и полей из версии WOM	Менеджер; сокращение повторного ввода
P-02	Проверка совместимости по отдельным сведениям	Проверка по справочнику правил до согласования WOM	Производство; предотвращение критических ошибок
P-03	Поиск затронутых карточек вручную	Расчёт зависимостей, новая версия, согласование изменений	Производство и менеджер; полнота актуализации
P-04	Сверка цен и наличия в разное время	Снимки с датами, проверка возраста данных перед отправкой	Менеджер; контроль актуальности предложения
P-05	Ошибки обнаруживаются при внешней обработке	Проверка обязательных атрибутов и изображений до публикации	Менеджер и дизайнер; меньше возвратов
P-06	История в переписке и отдельных файлах	Единый журнал версии, согласования, попытки и ответа	ИТ и менеджер; воспроизводимость и разбор сбоев

Контекст новой технологии

На рисунке 5.1 приведена целевая модель А-0. Входы и бизнес-управление сохранены; механизм М2 заменён проектируемой ИС. Дополнительный выход О4 объединяет документы автоматического контроля и прослеживаемости.

A-0 | КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

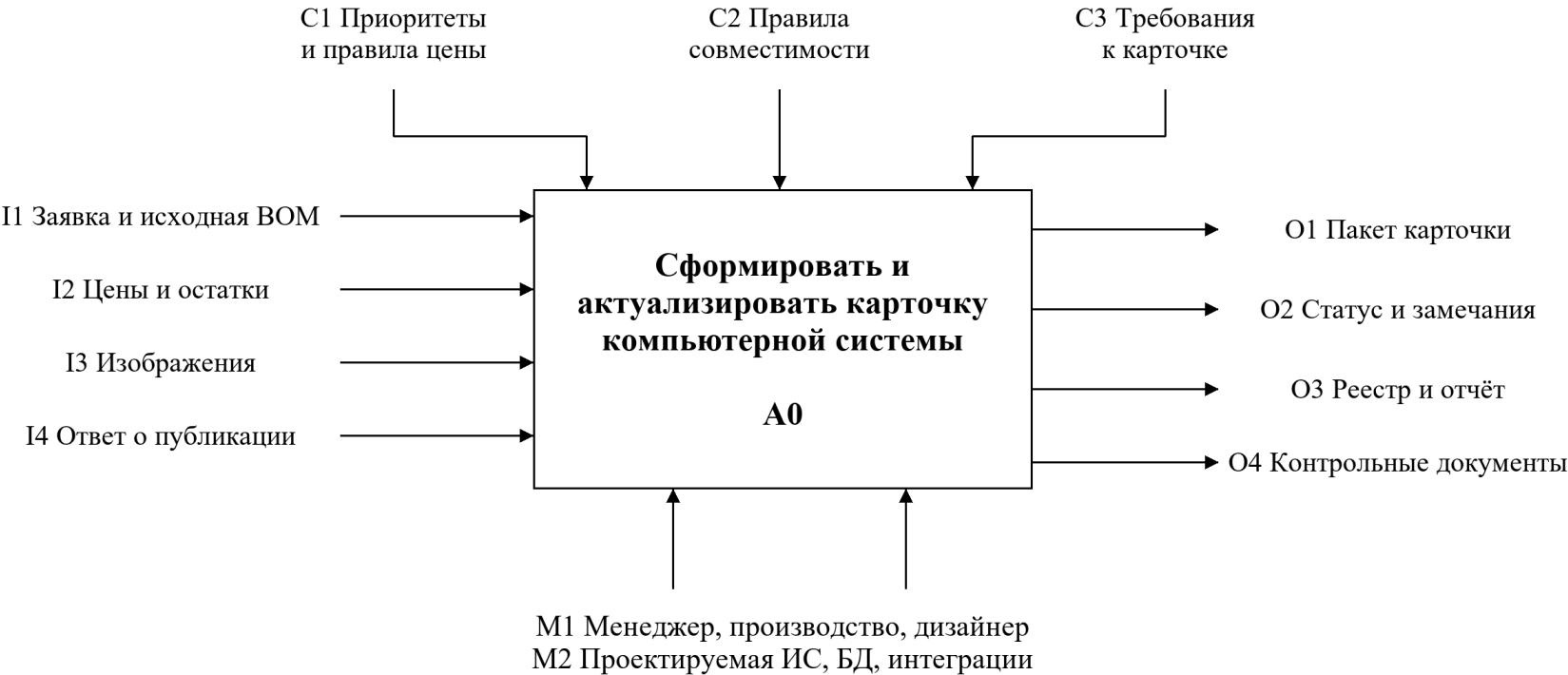


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма A-0 процесса «как должно быть»

Потоки и ресурсы новой технологии

В таблице 5.2 раскрыты стрелки ICOM. Новые документы N01–N05 входят в выход O4.

Таблица 5.2 – ICOM новой технологии

Код	Ресурс	Источник или получатель	Краткое описание
-----	--------	-------------------------	------------------

Код	Ресурс	Источник или получатель	Краткое описание
I1	Заявка и исходная BOM	F01, F03; менеджер и производство	Заявка с основанием и ссылкой на текущую версию BOM
I2	Цены и остатки	F02, F05; поставщики и склад	Предложения и остатки с датами источника и загрузки
I3	Изображения	F09; дизайнер	Файлы изображений, связанные с версией BOM
I4	Ответ о публикации	F11; Ozon	Статус обработки либо замечания к отправленному пакету
O1	Пакет карточки	F10; Ozon	Утверждённый пакет определённой версии карточки
O2	Статус и замечания	F11/F12/F14; менеджер, производство, ИТ	Статус попытки, адресные замечания и ответственная роль для исправления
O3	Реестр и отчёт	F13; менеджер и директор	Очередь работ, актуальность данных, сроки, ошибки и показатели пилота
O4	Контрольные документы	Менеджер, производство, дизайнер, ИТ	N01–N05: проверки, зависимости, расчёт, изображения и история
C1	Приоритеты и правила цены	Директор	Порядок работ, применяемая наценка и условия согласования цены
C2	Правила совместимости	Производство	Допустимые сочетания сокета, памяти, размеров и мощности
C3	Требования к карточке	Правила выбранной категории	Обязательные характеристики, форматы и требования к содержанию
M1	Участники процесса	Менеджер, производство, дизайнер	Подготовка, проверка и согласование данных; ИТ устраняет технические сбои
M2	Средства выполнения	Рабочие места и используемые средства	Проектируемая ИС, единая БД, хранилище файлов, очередь публикаций и адаптеры обмена

Декомпозиция новой технологии

На рисунке 5.2 сохранены четыре функциональные области A1–A4 для сопоставления с практикой 4. Изменены внутренние процедуры, состав документов и распределение работы между сотрудниками и системой.

A0 | ДЕКОМПОЗИЦИЯ | КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

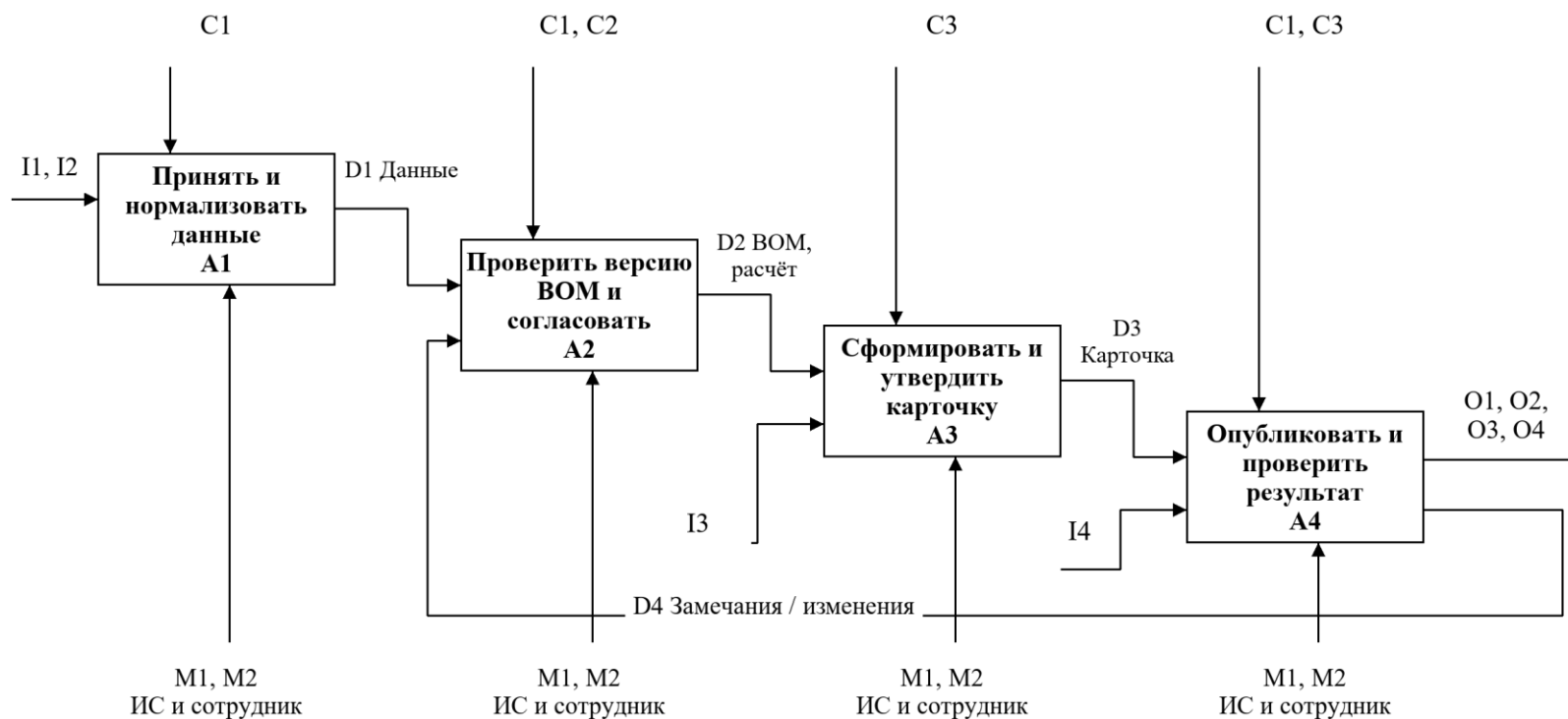


Рисунок 2 – Декомпозиция A0 процесса «как должно быть»

Взаимодействие целевых подпроцессов

Таблица 5.3 раскрывает преобразования данных и передачу ответственности. Управление: A1 — C1; A2 — C1/C2; A3 — C3; A4 — C1/C3. Средства M2 и участники M1 обеспечивают каждую функцию в пределах её полномочий.

Таблица 5.3 – Документы и ответственность целевых подпроцессов

Код	Подпроцесс	Вход	Обработка и промежуточные данные	Выход	Ответственность
A1	Принять и нормализовать данные	I1, I2	Проверка формата, кодов, даты и дублей; сохранение снимка	D1: нормализованные данные и исходная версия BOM	ИС принимает; менеджер разрешает неоднозначности
A2	Проверить версию BOM и согласовать	D1; D4 при возврате	Автопроверка правил; анализ зависимостей; расчёт; согласование	D2: утверждённая версия BOM, расчёт и контрольные документы	ИС проверяет; производство согласует состав
A3	Сформировать и утвердить карточку	D2, I3	Генерация полей; проверка изображений, полноты и версии	D3: утверждённый неизменяемый пакет и ссылка на его версию	ИС формирует; дизайнер проверяет файлы; менеджер утверждает
A4	Опубликовать и проверить результат	D3, I4	Очередь отправки, сохранение попытки, проверка результата	O1–O4; D4: адресные замечания или изменения	ИС выполняет обмен; менеджер и ИТ разбирают исключения

Баланс сохраняется: I1/I2 входят в A1, I3 — в A3, I4 — в A4. D1–D3 последовательно передают версии и результаты; A4 выдаёт O1–O4. Контрольные документы, созданные в A2/A3, проходят в составе D2/D3 и включаются A4 в итоговый комплект O4. D4 возвращает замечания к проверке данных; при изменении источников запускается A1.

Новые документы и бизнес-правила

В таблице 5.4 приведены новые документы О4. Они дополняют девять ожидаемых результатных потоков, определённых в практике 1, и позволяют перейти от поиска ошибок к контролю условий выполнения операции.

Таблица 5.4 – Документы автоматизированного контроля

Код	Содержание	Кто использует
N01	Протокол совместимости: версия WOM, правило, результат, критичность	Производство при согласовании
N02	Перечень зависимых WOM и карточек при замене компонента	Производство и менеджер при актуализации
N03	Ведомость расчёта: исходные цены, формула, цена, масса и версия	Менеджер при утверждении цены
N04	Список отсутствующих или устаревших изображений по версиям	Дизайнер при планировании работ
N05	Журнал: автор, версия, согласование, пакет, попытка, ответ и время	Менеджер и ИТ при разборе ошибок

Правило 1: версия WOM с критическим нарушением совместимости не допускается к утверждению. Правило 2: неизвестная цена, неоднозначный код или отрицательный доступный остаток создают задачу на уточнение, а не заменяются значением по умолчанию.

Правило 3: снимки цен и остатков перед отправкой должны быть не старше 24 часов — проектный норматив. Правило 4: замена компонента аннулирует согласование зависимой карточки до повторной проверки состава, расчёта и изображений.

Правило 5: отправляется только утверждённый пакет неизменяемой версии. При отсутствии итогового ответа система проверяет состояние исходной попытки; новый повтор разрешается после определения её результата. Все действия связываются с одной карточкой, чтобы не создавать неуправляемые дубли.

Сценарии выполнения и отчётность

10.1 Подготовка и публикация

Менеджер создаёт заявку, система загружает источники и формирует исходную версию. Производство получает протокол и утверждает состав после устранения замечаний. Система рассчитывает параметры, формирует текст и запрашивает недостающие изображения. Менеджер проверяет готовую карточку и разрешает отправку. Система сохраняет пакет и результат обработки; итоговый успех отражается в реестре.

10.2 Замена компонента и исключения

Для контрольного примера компонент используется в трёх ВОМ и пяти карточках. N02 должен содержать ровно эти объекты без посторонних зависимостей. До согласования замены старые версии сохраняются; после согласования формируются новые расчёты и задания на изображения. Каждая из пяти карточек должна получить новый статус либо документированное исключение.

При отклонении карточки система сохраняет причину и направляет задачу ответственной роли: технический состав — производству, атрибуты и цена — менеджеру, изображения — дизайнеру, ошибка обмена — ИТ. Повторное согласование применяется к изменённой версии. При недоступности внешней системы пакет остаётся в очереди и не считается опубликованным.

10.3 Управленческие результаты

Менеджер использует реестр статусов, отчёт об актуальности, расчётную ведомость и журнал изменений. Производство получает протокол совместимости и список зависимостей; дизайнер — задачи по изображениям; ведущий разработчик — отчёт об ошибках и повторных отправках. Директор получает сводку сроков, ошибок и актуальности. Таким образом, сохраняются все девять ожидаемых выходных результатов первой практики.

Показатели и ожидаемый эффект

В таблице 5.5 сопоставлены расчётный исходный сценарий и проектные цели. Значения «как есть» для времени и процента публикаций являются гипотезами планирования; фактическая база измеряется до пилота на сопоставимых операциях.

Таблица 5.5 – Показатели изменения процесса

Показатель	Исходный сценарий	Цель	Расчёт и источник
Активное время на карточку	60 мин	≤ 30 мин	Σ активного времени / число операций; журнал хронометража
Успех первой отправки	80%	$\geq 95\%$	Успешные первые отправки / завершённые первые отправки $\times 100\%$
Данные не старше 24 ч	Определяется измерением	$\geq 98\%$	Отправки с актуальными ценами и остатками / все отправки $\times 100\%$
Прослеживаемость публикаций	Разрозненные документы	100%	Попытки с версией, автором и ответом / все завершённые попытки $\times 100\%$
Пропуск критического нарушения	Проверяется контрольным набором	0	Число ошибочных WOM, прошедших контроль; протокол испытаний

При 100 операциях в месяц трудоёмкость сценария уменьшается со 100 до 50 часов: $100 \times (60 - 30) / 60 = 50$ ч/мес. Высвобождается 50% активного времени подготовки. Это доступная ёмкость для других задач, а не гарантированное сокращение расходов или штата.

При условной оценке часа 700 руб. эквивалент высвобождённого времени составляет 35 000 руб./мес. Простое отношение затрат плана 592 000 руб. к этому эффекту равно 16,9 месяца; эксплуатационные затраты и потери продаж в расчёт не включены, поэтому результат служит только ориентиром сценария.

ИТ-инфраструктура и внедрение

12.1 Средства поддержки процесса

Целевая ИС должна поддерживать общую БД компонентов, предложений, ВОМ и карточек; хранилище изображений; проверку правил; очередь публикаций; аудит и отчёты. Конкретный программный продукт выбирается после сравнения его возможностей с этими требованиями; одной замены текстового редактора недостаточно.

Требуются серверная среда, резервное копирование, рабочие места с доступом к ИС и устойчивый канал обмена. Для пилота достаточно отдельной среды с ограниченной группой пользователей и тестовым набором данных. Возможность использования имеющихся ресурсов определяется обследованием; закупка оборудования заранее не предполагается.

Существующие складские данные используются через согласованный формат обмена. Загружаются только необходимые атрибуты; исходная система остаётся источником остатков. Разработка адаптеров должна учитывать доступность внешнего сервиса и фактические форматы. Проверка восстановления резервной копии входит в передачу системы в сопровождение.

12.2 Порядок перехода

Внедрение выполняется по плану практики 3: требования и проектирование, реализация, испытания, обучение и пилот, приёмка. В пилоте используется выделенный набор карточек, а способ публикации каждой карточки назначается явно. Перед переключением сохраняются версии, исходные данные и инструкция возврата к прежней работе.

Менеджер работает с очередью исключений, производство ведёт правила, дизайнер связывает изображения с версиями, ИТ сопровождает обмен. Поставщик ПО может помочь с настройкой и обучением; приёмку выполняет заказчик.

Выводы

Разработана модель новой технологии с четырьмя подпроцессами, общими данными, автоматическими проверками, управляемыми версиями и фиксацией публикаций. По сравнению с моделью «как есть» устранены основные причины повторного ввода, несогласованных замен и потери истории; согласование состава и коммерческого предложения закреплено за сотрудниками.

Для перехода требуются единая ИС и адаптеры обмена, подготовка справочников, обучение и отдельный пилот. Этапный подход позволяет проверить новую технологию в пределах 12-недельного плана и оценки 592 тыс. руб. Прямой выбор продукта и пригодность имеющейся инфраструктуры определяются после уточнения требований, а ожидаемый эффект проверяется по журналам и контрольным сценариям.

Целевые показатели согласованы с практикой 3: до 30 минут активного времени на операцию, не менее 95% успеха первой отправки, не менее 98% актуальных источников и полная прослеживаемость. Расчётный сценарий показывает высвобождение 50 часов в месяц при 100 операциях; внедрение и достижение этих значений в рамках данной работы не утверждаются.

Практическая работа № 6

Цель занятия: определить требования к информационной системе подготовки карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», классифицировать их по FURPS+ и задать проверяемые условия приёмки.

Этапы выполнения работы

За основу приняты проблемы P-01–P-06 из практики 3, потоки F01–F14 из практики 2 и целевой процесс из практики 5. Последовательно определены функции системы, ограничения качества, критерии проверки и связи с результатами автоматизации. Требования являются проектными: их согласование с сотрудниками и проверка на реальных данных включены в план внедрения.

Границы и источники требований

Система охватывает справочник компонентов, версии BOM, техническое согласование, расчёт цены и массы, изображения, подготовку карточки, передачу в Ozon, статусы и аудит. Бухгалтерский учёт, управление производственными станками и оформление клиентских заказов в границы первой версии не входят. Источники цен и остатков подключаются через согласованные файлы; прямой обмен добавляется только после проверки доступного интерфейса.

Префикс F- обозначает функциональные требования, а F без дефиса — информационные потоки. Префикс P- в пределах классификации FURPS+ обозначает производительность; коды проблем всегда сопровождаются словом «проблема». Для каждого требования указан наблюдаемый результат, который можно включить в протокол испытаний.

Таблица 6.1 – Функциональные требования

Код	Требование	Критерий приёмки
-----	------------	------------------

Код	Требование	Критерий приёмки
F-01	Импортировать компоненты, цены и остатки с датой источника; отклонять некорректные строки.	На файле из 100 строк корректные записи загружены; для каждой ошибочной строки есть причина; повтор не создаёт дубликатов.
F-02	Хранить черновые и согласованные версии WOM; не изменять согласованную версию на месте.	После замены компонента появилась новая версия; прежняя WOM и связанные карточки воспроизводятся.
F-03	Проверять совместимость по утверждённым правилам и блокировать согласование при критической ошибке.	Все критические ошибки в контрольном наборе обнаружены; протокол указывает компонент и правило.
F-04	Показывать зависимые WOM и карточки при изменении компонента, цены или изображения.	Для контрольного компонента найдены все заданные зависимости; изменённые карточки помечены для проверки.
F-05	Рассчитывать себестоимость, цену и массу по версии WOM и снимку исходных значений.	Результат совпадает с ручным расчётом до 0,01 руб. и установленной точности массы.
F-06	Связывать изображения с конфигурацией и отмечать необходимость их пересмотра.	Замена корпуса сбрасывает признак актуальности изображения; публикация без подтверждения заблокирована.
F-07	Формировать карточку по шаблону категории, проверять обязательные поля до передачи.	Каждое пропущенное обязательное поле отображается в перечне замечаний; отправка недоступна.
F-08	Передавать утверждённый пакет и сохранять отдельную попытку публикации.	Для отправки сохранены пакет, версия WOM, автор, время, внутренний ключ и внешний идентификатор при его наличии.
F-09	Учитывать ожидание, успех, отказ и неопределённый результат; контролировать повторные операции.	Тайм-аут не превращается в успех; повторный запрос сначала проверяет известную попытку.
F-10	Сохранять историю значимых изменений и действий пользователей.	По карточке восстановлены авторы, версии, согласования и все попытки отправки; обычный пользователь не удаляет историю.
F-11	Формировать реестр карточек и отчёт по срокам, ошибкам и актуальности.	Итоги за период совпадают с контрольной выборкой событий и фильтрами по ответственному.
F-12	Разграничивать доступ менеджера, производства, дизайнера, директора и администратора.	Каждая запрещённая операция из матрицы ролей отклонена сервером независимо от интерфейса.

Таблица 6.2 – Качество и ограничения по FURPS+

Код	Категория и требование	Проверка
U-01	Удобство: единый экран карточки с ВОМ, расчётом, изображениями и замечаниями.	После обучения пользователь выполняет 4 из 5 типовых сценариев без помощи.
U-02	Удобство: ошибки содержат поле, причину и способ исправления.	Для всех ошибок контрольного набора отображаются понятные сообщения.
U-03	Удобство: инструкция и контекстные подсказки доступны из системы.	Поиск описания публикации занимает не более двух переходов.
R-01	Надёжность: согласование ВОМ и запись попытки выполняются атомарно в своей операции.	Принудительный сбой не оставляет частично сохранённую запись.
R-02	Надёжность: резервное копирование ежедневно; $RPO \leq 24$ ч, $RTO \leq 4$ ч.	Восстановление из копии на отдельной среде укладывается в цели и проверку целостности.
R-03	Надёжность: внешняя недоступность не блокирует подготовку черновиков.	При отключении Ozon черновик сохраняется; попытки остаются в очереди с наблюдаемым статусом.
P-01	Производительность: 95-й перцентиль открытия карточки ≤ 2 с при 5 одновременных пользователей.	Тест на 10 000 компонентов, 1 000 ВОМ и 2 000 карточек; внешняя сеть исключена из метрики.
P-02	Производительность: проверка одной ВОМ до 30 строк ≤ 3 с.	100 повторов на пилотной конфигурации; фиксируются размер и время.
P-03	Производительность: импорт 10 000 строк ≤ 5 мин без потери записей.	Загрузка контрольного файла с протоколом, итоговыми счётчиками и замером времени.
S-01	Сопровождаемость: правила совместимости и шаблоны изменяются без правки исходного кода.	Администратор правил добавляет правило через предусмотренный механизм; результат проверяется тестом.
S-02	Сопровождаемость: интеграция отделена от предметных расчётов.	Замена тестового адаптера не меняет алгоритм цены и структуру ВОМ.
S-03	Сопровождаемость: поставка содержит инструкцию развёртывания, миграции и восстановления.	Другой специалист разворачивает проверочную среду по инструкции.
X-01	Ограничение интерфейса: браузерный доступ в локальной сети; внешние подключения по защищённому каналу.	Нет необходимости устанавливать отдельный клиент; проверена выбранная версия браузера.
X-02	Ограничение реализации: один канал Ozon, один контур справочников и пилотная группа до 5 пользователей.	Состав поставки совпадает с утверждёнными границами; расширения оформляются отдельно.

Код	Категория и требование	Проверка
X-03	Ограничение проекта: 12 недель, 432 чел.-ч, бюджет до 600 тыс. руб.	План и смета практик 11–12 согласованы; изменение проходит оценку влияния.

Прослеживаемость и приоритеты

Таблица 6.3 – Связь проблем и требований

Проблема	Требования	Управленческий результат
P-01: повторный ввод	F-01, F-05, F-07	Единый расчёт и заполнение карточки из общих данных.
P-02: несовместимость	F-02, F-03	Протокол проверки и техническое согласование BOM.
P-03: несогласованная замена	F-04, F-06, F-10	Полный перечень зависимых карточек и история изменения.
P-04: устаревшие источники	F-01, F-05, F-11	Контроль даты цен и остатков в реестре.
P-05: поздняя ошибка полей	F-07, U-02	Предварительная валидация и список исправлений.
P-06: потеря истории	F-08–F-12, R-01–R-03	Прослеживаемость публикаций и восстановление после сбоя.

Обязательный минимум включает все требования F, R и X: без них нельзя безопасно связать конфигурацию, карточку и результат публикации. Требования U, P и S также входят в критерии приёмки; допустимые изменения их порогов оформляются до пилота. Измеримые пороги характеризуют проектируемую систему, а не уже достигнутый результат.

Выводы

Сформированы 27 требований: 12 функциональных и по 3 требования в группах U, R, P, S и «+». Для каждого определена проверка, а функциональность связана с шестью проблемами процесса. Реестр задаёт основу сравнения продуктов, сценариев использования и приёмочных испытаний.

Практическая работа № 7

Цель занятия: сравнить готовые программные продукты с требованиями проекта и обосновать способ автоматизации подготовки карточек ООО «Юкомс».

Этапы и условия сравнения

Проведён обзор официальных описаний и тарифов трёх решений: МойСклад, «1С:Управление нашей фирмой» и «1С-Битрикс: Управление сайтом». Сведения проверены 27.09.2026. Сравниваются типовые функции и необходимость адаптации под BOM компьютеров, техническую совместимость и управляемую публикацию. Фактическое внедрение или испытание этих продуктов не выполнялось.

В существующей учебной модели используются таблицы, файлы изображений, переписка и кабинет продавца. Они позволяют выполнить отдельные операции, но не обеспечивают общей версии BOM и истории публикаций. Требования к специализированным правилам совместимости и пересчёту зависимых карточек имеют решающее значение при выборе.

Рассмотренные продукты

МойСклад ориентирован на оперативный учёт товаров, остатков и производства. Технологические карты описывают состав изделия; предусмотрены расчёт себестоимости и работа с Ozon, включая цены и остатки [7, 8]. Для проекта важна быстрая организация справочников. Наличие всех нужных проверок сокета, памяти, питания и зависимости изображений в изученных описаниях не подтверждено: их реализацию требуется проверять отдельно.

«1С:Управление нашей фирмой» объединяет торговлю, склад, закупки, производство и сборочные операции [9]. Продукт подходит как основа учётного контура, но для рассматриваемой задачи необходимо исследовать формат ВОР, ведение версий и процедуру технического согласования. Типовые возможности нельзя автоматически считать эквивалентом всех требований F-02–F-10.

«1С-Битрикс: Управление сайтом», редакция «Бизнес», предоставляет инструменты торгового каталога и интернет-магазина [11]. Это удобная основа публикации товарного содержания, однако техническая конфигурация компьютера и производственная спецификация не являются единственным назначением CMS. Проверку совместимости и обмен с Ozon следует оценивать как отдельные доработки либо модули.

Таблица 7.1 – Укрупнённое сравнение по FURPS+

Группа	МойСклад	1С:УНФ	1С-Битрикс
F	Учёт и техкарты; отраслевые проверки требуют уточнения.	Сборка и учёт; адаптация маршрута согласования.	Каталог и контент; ВОР и технические правила — отдельная задача.
U	Облачный интерфейс; проверить сценарий менеджера.	Рабочие места учёта; потребуется обучение.	Административная панель каталога; настройка форм.
R	Облачная эксплуатация; проверить условия восстановления и выгрузки.	Ответственность зависит от локального или облачного размещения.	Резервирование и восстановление зависят от размещения и настройки.
P	Пороговые значения проекта проверяются на тестовых данных.	Пороговые значения проверяются на выбранной конфигурации.	Пороговые значения проверяются с установленными модулями.
S	Интеграции и расширения; зависимость от сервиса.	Доработка конфигурации или расширений; требуется профильный специалист.	Модули и адаптеры; учитывать обновление CMS.
+	Регулярная подписка; условия опций и пользователей.	Лицензии рабочих мест; обслуживание по договору.	Лицензия, продление, хостинг и возможные модули.

Оценка соответствия функциональности

Оценки в таблице 7.2 являются аналитическими, а не результатом испытаний: 2 — базовая возможность описана производителем; 1 — есть смежная функция, требуется настройка или адаптация; 0 — подтверждение в изученных материалах отсутствует. Нулевой балл не доказывает невозможность реализации. Веса отражают приоритеты именно данного учебного проекта.

Таблица 7.2 – Взвешенная оценка типового покрытия

Критерий	Вес	МойСклад	1С:УНФ	Битрикс
Состав изделия и ВОР	0.20	2	2	1
Отраслевые правила совместимости	0.25	0	0	0
Версии и анализ зависимостей	0.20	1	1	1
Каталог, характеристики, изображения	0.15	1	1	2
Обмен с Ozon	0.10	2	1	1
Управленческий учёт и отчёты	0.10	2	2	1
Итого, из 2	1,00	1,15	1,05	0,90

Итого рассчитывается как сумма произведений весов на баллы. Наибольшая оценка МойСклад связана с сочетанием состава изделия, учёта и готового обмена. Ни у одного из трёх вариантов по использованным источникам не подтверждён весь специфический контур совместимости и прослеживаемости. Поэтому решение нельзя принимать только по итоговому баллу или цене лицензии.

Стоимость приобретения и эксплуатации

Таблица 7.3 – Публичные цены и непокрытые статьи затрат

Вариант	Публичная цена на дату обзора	Что учитывать дополнительно
МойСклад «Проф»	4 100 руб./мес. при ежемесячной оплате; 3 280 руб./мес. при оплате за год. Опция «Производство» — 1 400 руб./мес. [6].	Число пользователей, состав подключённых опций, импорт, настройка и доработки.
1С:УНФ, пакетная локальная версия	55 900 руб. за 5 рабочих мест [10].	Настройка, сопровождение 1С:ИТС, инфраструктура и специальные правила.

Вариант	Публичная цена на дату обзора	Что учитывать дополнительно
1С-Битрикс «Бизнес»	96 500 руб.; указанное на сайте продление — 24 125 руб. [12].	Хостинг, внедрение, адаптер Ozon, техническая ВОМ и поддержка модулей.

Для сопоставимого примера МойСклад при ежемесячной оплате с отдельно подключённым производством даёт $(4\ 100 + 1\ 400) \times 12 = 66\ 000$ руб. за год до дополнительных опций. Для 1С:УНФ нижняя известная часть затрат первого года — 55 900 руб., но стоимость обслуживания и адаптации не определена. Для Битрикс известна лицензия 96 500 руб.; хостинг и доработки также требуют оценки. Эти суммы не являются полной стоимостью внедрения и не сравниваются напрямую с 592 000 руб. собственного проекта.

Выбор способа автоматизации

Для учебного проекта выбрана разработка компактного специализированного веб-приложения с готовой СУБД и отдельными адаптерами обмена. Разрабатываются правила и связи «компонент — версия ВОМ — карточка — попытка публикации». Существующий учёт организации не заменяется. Такой выбор позволяет прямо реализовать F-02–F-10 и ограничить первую поставку одним процессом и одним каналом.

Выбор не означает доказанного финансового превосходства разработки над готовыми продуктами. Его основания — управляемость предметных правил, точная прослеживаемость версий и учебная задача проектирования. До реального запуска следует проверить прототип в МойСклад и 1С:УНФ, запросить оценку адаптации и сравнить полную стоимость владения. Если готовое решение выполняет обязательные сценарии дешевле, архитектурное решение подлежит пересмотру.

Выводы

Рассмотрены три продукта, сопоставлены группы FURPS+, ключевые функции и публичные цены. Обоснован проект собственного специализированного приложения без замены всего учётного контура. Основной риск выбора — недооценка затрат на сопровождение; он учитывается в смете и расчёте экономического эффекта практики 12.

Практическая работа № 8

Цель занятия: исследовать требования через классы и объекты предметной области, построить UML-диаграмму вариантов использования и специфицировать каждый прецедент.

Этапы выполнения работы

Выделены устойчивые понятия и их связи, внешние роли и цели взаимодействия с системой. Из реестра требований сформированы десять прецедентов. Диаграмма разделена на два согласованных представления одной системы: подготовка данных и управление публикацией. Используется нотация UML [13].

Таблица 8.1 – Словарь предметной области

Термин / класс	Определение и основные свойства
Компонент	Комплектующая: внутренний код, тип, технические характеристики, масса.
Предложение поставщика	Цена и доступность компонента в определённом источнике на указанную дату.
ВОМ и версия ВОМ	Спецификация компьютера и её конкретный состав; номер, состояние, автор, согласующий.
Строка ВОМ	Ссылка на компонент и его количество в одной версии спецификации.
Правило совместимости	Условие допустимого сочетания характеристик с уровнем критичности и версией.
Протокол проверки	Результаты применения правил к одной версии ВОМ.
Расчётная ведомость	Снимок цен, затрат на сборку, наценки и массы; рассчитанные показатели.
Карточка товара	Описание компьютерной системы для заданной категории и канала; внутренний и внешний идентификаторы.
Изображение	Файл и сведения о его соответствии конкретной конфигурации.
Попытка публикации	Неизменяемый отправленный пакет, время, автор, результат и идентификатор обработки.
Событие аудита	Кто, когда, над каким объектом и какое значимое действие выполнил.
Пользователь и роль	Индивидуальная учётная запись и разрешённый набор операций.

Классы и отношения

Одна BOM имеет одну или несколько версий; каждая версия содержит одну или несколько строк, а строка ссылается на один компонент. Компонент может входить во множество версий. Карточка в выбранном состоянии связана с одной версией BOM, но её история хранит прежние связи. У карточки может быть много попыток публикации; каждая попытка относится ровно к одному зафиксированному пакету. Изображение может использоваться в нескольких карточках при подтверждённом соответствии конфигурации.

Контроллеры импорта, BOM, расчёта, карточки и публикации координируют сценарии; сущности хранят предметное состояние. Экран карточки является граничным объектом. Например, объект bomVersion:ВерсияBOM содержит состав конкретной конфигурации, а publication:ПопыткаПубликации связывает её с одной отправкой. Эта граница помогает отделить правила предметной области от внешнего интерфейса Ozon.

Таблица 8.2 – Участники и варианты использования

Актор	Связь	Прецеденты
Менеджер	Ассоциация	UC-01, UC-04, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09
Производственный специалист	Ассоциация	UC-02, UC-03
Дизайнер	Ассоциация	UC-05
Директор	Ассоциация	UC-09
Администратор	Ассоциация	UC-10
Ozon	Ассоциация внешней системы	UC-07, UC-08
UC-02 → UC-03	«include»	Согласование всегда включает проверку совместимости.
UC-06 → UC-04	«include»	Формирование утверждаемого пакета включает актуальный расчёт.

Диаграмма вариантов использования

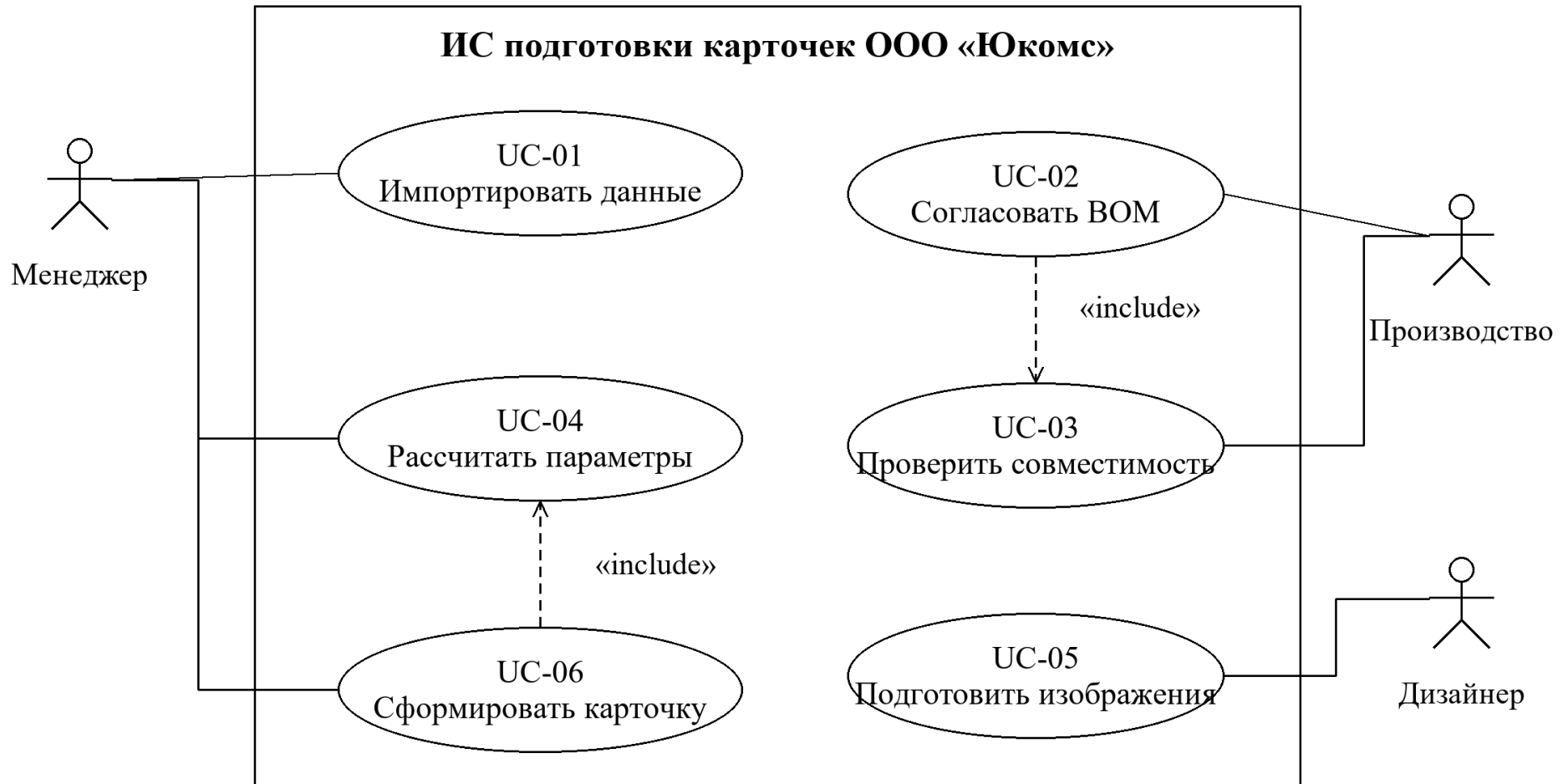


Рисунок 8.1 – Прецеденты подготовки данных и карточки

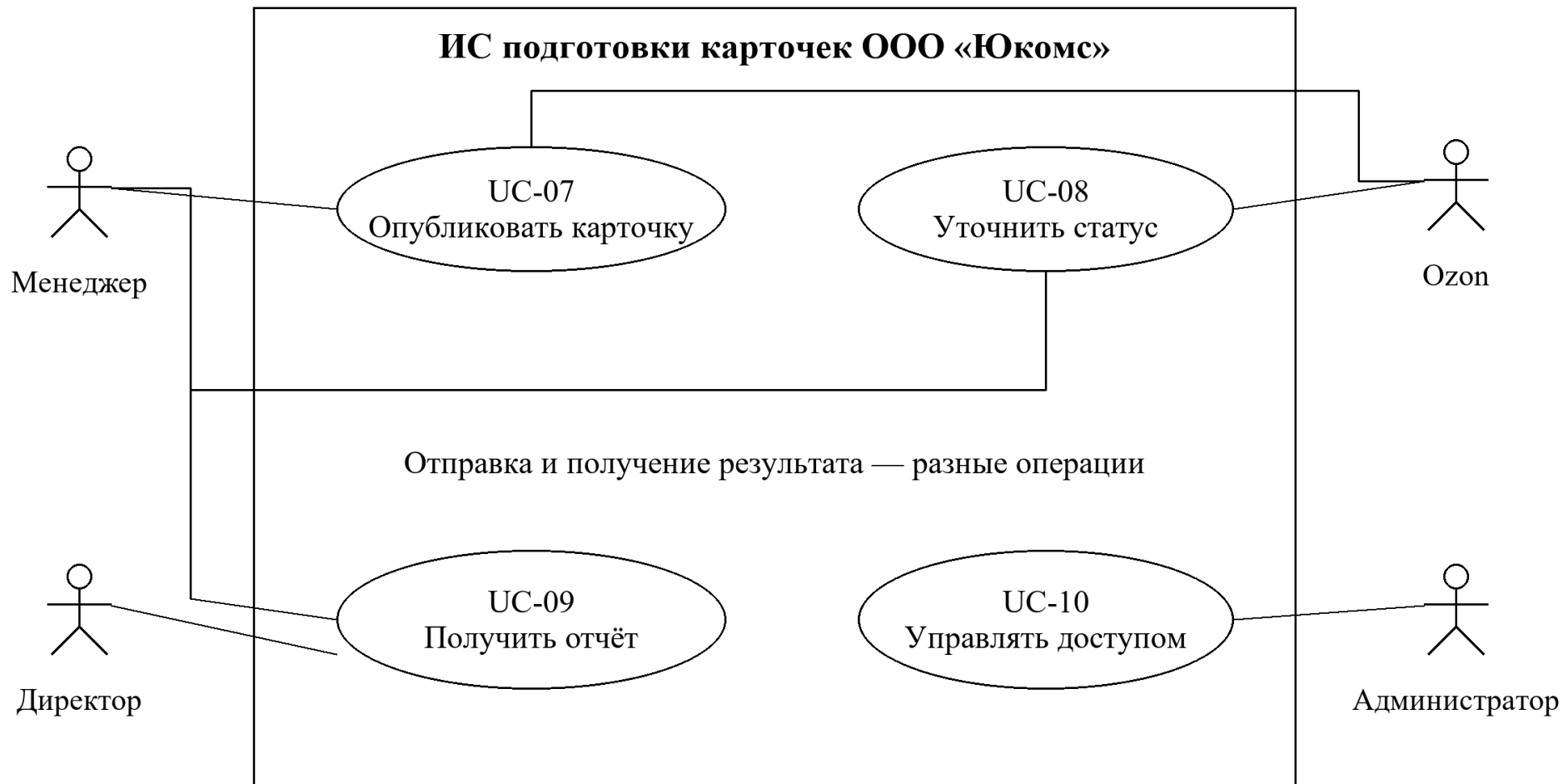


Рисунок 8.2 – Прецеденты публикации, контроля и доступа

Спецификации прецедентов

UC-01 — Импортировать исходные данные

Участники: Менеджер. Требования: F-01. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Получен согласованный файл поставщика или склада; задано сопоставление колонок.

Основной поток: Менеджер выбирает источник и файл. Система проверяет структуру, коды, единицы измерения и даты; показывает предварительный протокол. Менеджер подтверждает корректные строки; система сохраняет новую загрузку и её происхождение.

Альтернативы и ошибки: Ошибочные строки не загружаются и перечисляются в протоколе. Повторный файл определяется по идентификатору загрузки и содержанию; пользователь получает предупреждение.

Постусловия: Корректные данные доступны для расчёта; исходный файл и результаты контроля сохранены.

UC-02 — Подготовить и согласовать BOM

Участники: Производственный специалист. Требования: F-02, F-03, F-04. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Компоненты заведены; у пользователя есть право согласования состава.

Основной поток: Специалист создаёт черновик версии, выбирает компоненты и количества, запускает согласование. Система выполняет UC-03, показывает результат и зависимые карточки. После подтверждения фиксирует согласованную неизменяемую версию.

Альтернативы и ошибки: Критическая ошибка запрещает согласование. При одновременном изменении черновика система требует обновить данные. Замена в согласованной BOM выполняется через новую версию.

Постусловия: Имеется согласованная версия либо черновик с замечаниями; затронутые карточки помечены для пересмотра.

УС-03 — Проверить совместимость

Участники: Производственный специалист. Требования: F-03. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Состав BOM задан; доступна утверждённая версия правил.

Основной поток: Система проверяет совместимость сокета процессора и платы, тип памяти, габариты компонентов и расчётный запас питания. Формирует протокол по каждому правилу с уровнем ошибки; специалист просматривает результат.

Альтернативы и ошибки: При отсутствии обязательной характеристики результат считается неопределённым, а согласование блокируется. Предупреждение допускает продолжение только с зафиксированным решением ответственного.

Постусловия: Протокол связан с конкретной версией BOM и набором правил; критические замечания видны.

УС-04 — Рассчитать параметры

Участники: Менеджер. Требования: F-05. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Выбрана согласованная BOM; доступны актуальные цены, масса, затраты на сборку и наценка.

Основной поток: Менеджер выбирает снимок источников и параметры цены. Система рассчитывает себестоимость, цену и массу; показывает расшифровку по строкам. Менеджер проверяет результат и сохраняет ведомость.

Альтернативы и ошибки: Отсутствующая цена не заменяется нулём. Устаревший источник помечается; итог для публикации не утверждается до обновления или явно разрешённого решения по регламенту.

Постусловия: Ведомость хранит исходные значения, формулу, дату, автора и версию BOM.

UC-05 — Подготовить изображения

Участники: Дизайнер. Требования: F-06. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Получено задание с согласованной конфигурацией и требуемым видом изображения.

Основной поток: Дизайнер загружает файлы и связывает их с конфигурацией. Система проверяет допустимый формат и наличие связи с BOM. Дизайнер подтверждает соответствие внешнего вида; результат становится доступен менеджеру.

Альтернативы и ошибки: Неподдерживаемый файл отклоняется. При замене корпуса или иного видимого компонента прежнее подтверждение теряет актуальность.

Постусловия: Карточка имеет актуальный комплект изображений либо статус необходимости доработки.

UC-06 — Сформировать карточку

Участники: Менеджер. Требования: F-04–F-07. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Есть согласованная BOM, проверенные изображения и шаблон выбранной категории.

Основной поток: Менеджер выбирает конфигурацию. Система выполняет UC-04, заполняет характеристики и изображения, проверяет обязательные поля. Менеджер уточняет описание, просматривает итог и утверждает пакет.

Альтернативы и ошибки: При изменении ВОР или цены после формирования система помечает пакет устаревшим. Незаполненное поле блокирует утверждение; изменения сохраняются в черновике.

Постусловия: Создана утверждённая версия карточки с фиксированными исходными данными, готовая к отправке.

УС-07 — Опубликовать карточку

Участники: Менеджер; внешний участник Ozon. Требования: F-08, F-10. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Карточка утверждена; права и параметры подключения действуют; нет конфликтующей незавершённой попытки.

Основной поток: Менеджер подтверждает отправку. Система повторно проверяет версию, создаёт попытку и сохраняет пакет до внешнего вызова. Адаптер передаёт данные; полученный идентификатор обработки связывается с попыткой. Интерфейс показывает ожидание результата.

Альтернативы и ошибки: Если ответ потерян, состояние остаётся неопределённым. Автоматическое создание новой внешней операции не допускается до проверки уже отправленной. Локальная ошибка сохраняется с описанием.

Постусловия: Пакет не потерян; известна попытка и её состояние. Успех передачи ещё не означает публикацию.

УС-08 — Уточнить результат публикации

Участники: Менеджер; внешний участник Ozon. Требования: F-09, F-10. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Есть сохранённая попытка и доступные данные для сопоставления внешнего результата.

Основной поток: Система по расписанию или запросу менеджера получает статус. Сопоставляет ответ с попыткой, сохраняет исходные замечания и итог. При успешной обработке карточка отмечается опубликованной; при отказе возвращается на доработку.

Альтернативы и ошибки: Тайм-аут сохраняет ожидание и время следующей проверки. Повторный одинаковый ответ не создаёт новую попытку и не дублирует конечное событие. Неопознаваемый ответ направляется ИТ-поддержке.

Постусловия: Статус соответствует подтверждённому результату; история проверки доступна.

УС-09 — Получить управленческий отчёт

Участники: Директор или менеджер. Требования: F-11. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Пользователь имеет доступ к соответствующей области данных; события процесса зарегистрированы.

Основной поток: Пользователь задаёт период и фильтры. Система рассчитывает число операций, время подготовки, долю успешных первых отправок и актуальность источников. Отображает итог и детализацию до карточек.

Альтернативы и ошибки: При отсутствии наблюдений выводится «нет данных», а не нулевое качество. Операции без завершения показываются отдельно от завершённых.

Постусловия: Сформирован воспроизводимый отчёт с периодом, фильтрами и правилами расчёта.

УС-10 — Управлять доступом

Участники: Администратор. Требования: F-12, F-10. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Администратор вошёл под индивидуальной учётной записью; есть основание изменения прав.

Основной поток: Администратор создаёт или блокирует пользователя, назначает роль и подтверждает изменение. Система проверяет полномочия, сохраняет права и событие аудита; новые ограничения применяются к последующим запросам.

Альтернативы и ошибки: Попытка обычного пользователя изменить роли отклоняется. Блокировка не удаляет связанные записи автора из истории.

Постусловия: Матрица доступа обновлена; изменения прослеживаются по автору и времени.

Выводы

Построена модель из шести акторов и десяти прецедентов. Для каждого определены предусловия, обязанности участника и системы, альтернативные ветви и результат. Связи «include» применены только к обязательным подоперациям. Сценарии уточняют требования практики 6 и служат основой динамических UML-моделей и тестов.

Практическая работа № 9

Цель занятия: исследовать поведение системы подготовки карточек, описать взаимодействие объектов и построить UML-диаграммы деятельности и последовательности.

Этапы выполнения работы

Выбран сквозной сценарий отправки утверждённой карточки и получения результата, объединяющий UC-07 и UC-08. Определены участвующие объекты, сообщения, состояния и альтернативные исходы. Построена диаграмма последовательности и подготовлена табличная спецификация деятельности; для проверки рассмотрены успех, отклонение и потеря ответа.

Таблица 9.1 – Словарь модели взаимодействия

Термин / объект	Назначение
менеджер	Актор, подтверждающий передачу выбранной карточки.
ui : Интерфейс	Граничный объект, принимает команду и показывает попытку и статус.
svc : Публикация	Управляющий объект; проверяет допустимость операции и вызывает адаптер.
repo : Репозиторий	Сохраняет пакет, версию, попытку и события в согласованном состоянии.
ozon : Ozon	Представление внешней системы в модели; обрабатывает пакет вне локальной транзакции.
attemptId	Внутренний идентификатор одной попытки, существующий до внешней отправки.
Идентификатор обработки	Ссылка внешней системы, используемая для сопоставления ответа, когда она предоставлена.
Возвращающее сообщение	Ответ вызывающей стороне с результатом локальной операции или внешнего запроса.

Логика взаимодействия объектов

Интерфейс передаёт идентификатор карточки и ожидаемую версию сервису публикации. Сервис проверяет права, актуальность версии и обязательные реквизиты. Репозиторий сохраняет попытку до внешнего вызова, поэтому сетевой сбой не уничтожает сведения об операции. Команда менеджера завершается после регистрации отправки; получение окончательного результата выполняется отдельно.

Локальная транзакция не распространяется на Ozon. Поэтому нельзя считать её откат гарантией отмены внешней публикации. При тайм-ауте система сохраняет неопределённый результат и сначала пытается сопоставить уже созданную операцию. Правила повторов зависят от подтверждённых возможностей внешнего интерфейса: отсутствие ответа не является основанием для безусловной повторной отправки.

Диаграмма последовательности

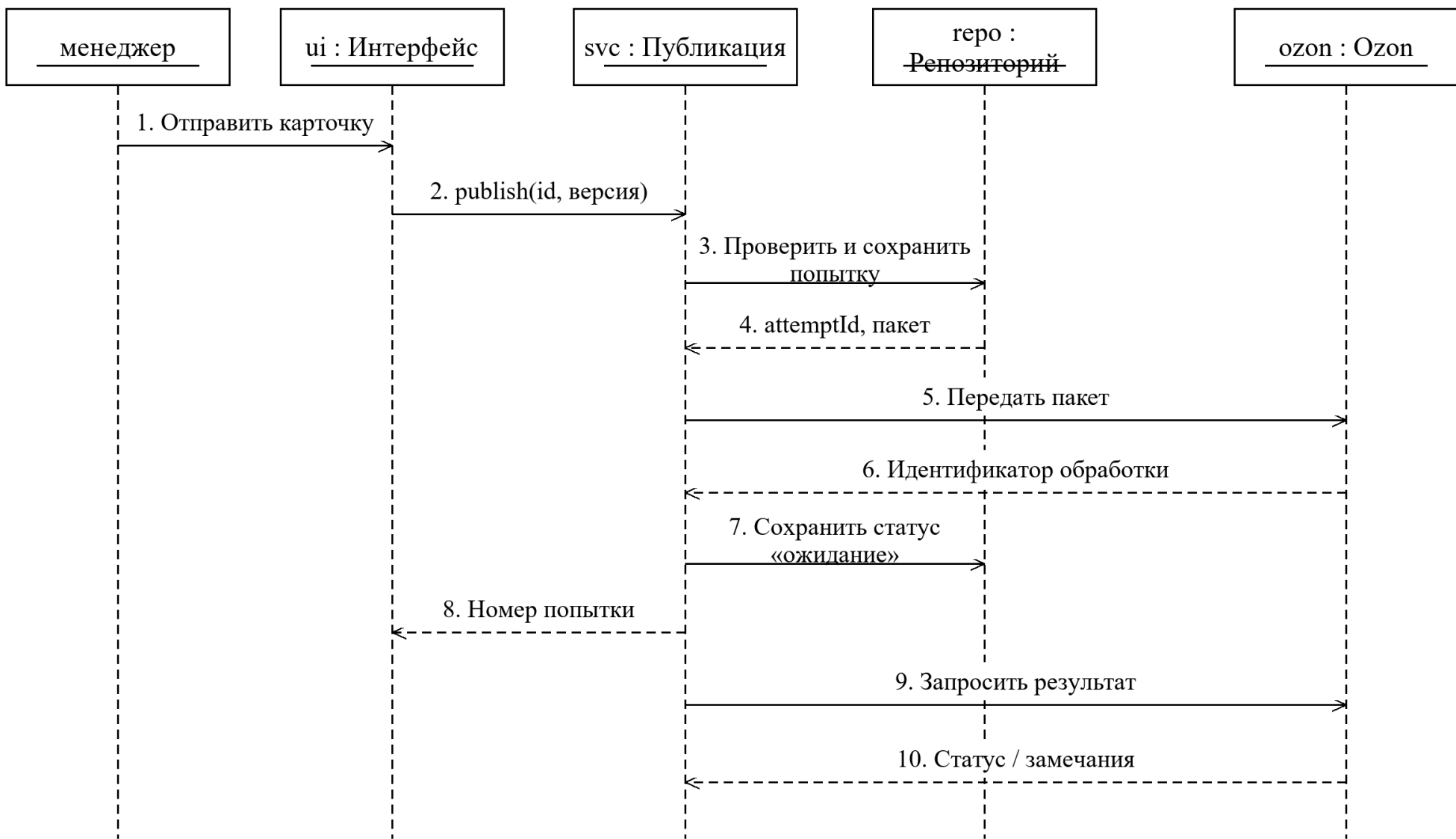


Рисунок 9.1 – Взаимодействие при передаче карточки и запросе результата

На рисунке 9.1 показана основная последовательность. Сообщения 1–8 относятся к регистрации и передаче, 9–10 — к отдельной последующей проверке. Пунктирные горизонтальные стрелки обозначают возвраты. Временной промежуток между сообщениями 8 и 9 не фиксирован и определяется регламентом опроса. После сообщения 10 сервис сохраняет результат через репозиторий и обновляет доступный пользователю статус. Объекты не уничтожаются в ходе взаимодействия.

Таблица 9.2 – Словарь модели деятельности

Элемент	Смысл в рассматриваемом процессе
Дорожка	Ответственность менеджера, информационной системы или Ozon.
Действие	Завершённая операция: проверка, сохранение, передача или получение результата.
Решение	Проверка готовности карточки либо наличия подтверждённого ответа.
Сторожевое условие	Взаимоисключающие условия [да] и [нет] для каждой проверки.
Попытка в ожидании	Сохранённая операция, окончательный исход которой ещё не подтверждён.
Конечный узел	Завершение текущего сценария; новый запуск после исправлений является отдельной операцией.

Таблица 9.3 – Действия, переходы и ответственность

Действие	Следующий шаг / условие	Дорожка	Объект
Выбрать и подтвердить карточку	Проверить допуск	Менеджер	Карточка
Проверить поля и версии	[да] — сохранить; [нет] — исправить	ИС	Карточка, ВОМ
Исправить замечания	Завершить текущий сценарий; повторить после подготовки	Менеджер	Черновик
Сохранить попытку	Передать пакет	ИС	Попытка, пакет
Принять и обработать	Вернуть идентификатор / результат	Ozon	Внешняя операция
Получить статус	[ответ есть] — сохранить итог; [нет] — ожидание	ИС	Ответ
Сохранить ожидание	Позже запросить статус той же операции	ИС	Попытка
Сохранить итог	Завершить; отклонённую карточку можно доработать	ИС	Статус, замечания

Контрольные сценарии модели

Успех: утверждённый пакет проходит проверку, сохраняется и передаётся; после подтверждённого ответа карточка получает статус «опубликовано». Ошибка реквизитов: отправка не выполняется, менеджер получает перечень замечаний. Отклонение внешней системой: исходный ответ сохраняется, карточка возвращается на доработку с историей попытки. Потеря ответа: операция остаётся в ожидании, а запросы статуса не создают новые публикации.

Ветви решения «карточка готова?» завершаются либо отдельным конечным узлом возврата на доработку, либо продолжением отправки. Ветви решения «ответ получен?» ведут к итоговому состоянию или возврату в цикл проверки. Параллельных потоков в данной модели нет; скрытого одновременного исполнения действий она не предполагает.

Выводы

Динамическая модель отделяет локальное сохранение от внешней обработки и делает неопределённый исход наблюдаемым состоянием. Диаграмма последовательности и табличное описание деятельности конкретизируют порядок сообщений, ответственность участников и обработку ошибок, необходимые для реализации F-08–F-10 и R-01–R-03.

Практическая работа № 10

Цель занятия: описать компоненты и узлы проектируемой системы, построить UML-диаграммы компонентов и развёртывания и проверить соответствие архитектуры требованиям.

Этапы выполнения работы

Функции из практики 6 распределены по программным компонентам. Для каждого определены предоставляемые возможности, зависимости и используемые сущности. Компоненты размещены на пилотной инфраструктуре; отдельно рассмотрены внешние связи, резервирование и возможные узкие места.

Таблица 10.1 – Словарь архитектурной модели

Термин	Определение в проекте
Компонент	Модуль с определённой ответственностью и явными интерфейсами; не обязательно отдельный сервер.
Интерфейс	Контракт вызова функции: параметры, результат и допустимые ошибки.
Зависимость	Использование одним компонентом возможностей другого.
Узел	Вычислительный ресурс либо среда выполнения размещённых артефактов.
Артефакт	Поставляемый элемент: сборка приложения, схема БД, инструкция, резервная копия.
Адаптер	Компонент преобразования внутреннего пакета в формат внешней системы и обратно.
Миграция	Версионированное изменение структуры хранилища при обновлении.
Резервная копия	Согласованная копия БД и файлов, предназначенная для восстановления.

Компоненты и их контракты

Таблица 10.2 – Элементы диаграммы компонентов

Компонент	Сущности / интерфейс	Зависимости и требования
Веб-интерфейс	Экран карточки, формы импорта, WOM, изображений и отчётов; HTTPS API.	Вызывает прикладные сервисы; U-01–U-03. Не содержит единственного экземпляра предметных правил.

Компонент	Сущности / интерфейс	Зависимости и требования
Прикладные сервисы	Component, BomVersion, Card, PublicationAttempt; команды и запросы.	Используют IAccess и IRepository; F-01–F-11. Выполняют расчёты и проверку состояния.
Контроль доступа и аудит	User, Role, AuditEvent; IAccess.	Проверяет роли для каждой операции и фиксирует события; F-10, F-12. Хранение через общий репозиторий.
Репозиторий данных	IRepository: загрузка сущностей, транзакции, выборки и фиксация версий.	Реляционная БД и файловые объекты; R-01, R-02. Не зависит от формата Ozon.
Импорт источников	SupplierOffer, StockSnapshot; проверка файла и нормализованные записи.	Передаёт корректные значения прикладным сервисам; F-01, S-02.
Адаптер Ozon	IPublisher: отправка пакета, получение результата, перевод ошибок.	Вызывается прикладными сервисами; внешний защищённый интерфейс; F-08, F-09, R-03.

Для небольшого проекта выбран модульный монолит: интерфейс, предметные сервисы и фоновые задачи поставляются как одно приложение с разделёнными модулями. Это сокращает число инфраструктурных компонентов при пяти пользователях. Логические границы сохраняются через контракты, что позволяет позднее вынести адаптер или фоновые задания отдельно при подтверждённой необходимости.

Развёртывание и распределение ответственности

Таблица 10.3 – Узлы и размещённые артефакты

Узел	Артефакты / исходная конфигурация	Связи и ответственность
Рабочий компьютер	Браузер; интерфейс приложения. Установка отдельного клиента не требуется.	HTTPS к приложению. Пользователь работает под личной учётной записью.
Серверная виртуальная машина	Приложение и фоновые задачи, PostgreSQL, файлы изображений; ориентир 4 vCPU, 8 ГБ RAM, SSD 100 ГБ.	Принимает клиентские запросы, выполняет расчёты и обмен. Параметры являются стартовой оценкой, не результатом теста.

Узел	Артефакты / исходная конфигурация	Связи и ответственность
Отдельное хранилище копий	Ежедневные копии БД и файлов, журнал выполнения; доступ только роли резервирования.	Изолировано от рабочего каталога. Восстановление проверяет администратор.
Внешний узел Ozon	Сервис обработки данных продавца вне управления проектной команды.	Защищённый канал; ограничения интерфейса подтверждаются перед интеграцией.

Надёжность и ограничения архитектуры

База данных доступна только серверному приложению и средствам администрирования. Права пользователя проверяются сервером. Параметры внешнего подключения хранятся отдельно от карточек и не выводятся в журнале пользовательских ошибок. Копии содержат согласованный снимок БД и изображений; перед обновлением выполняется контрольная копия и проверка возможности возврата к предыдущей поставке.

Один сервер является единой точкой отказа, поэтому проект не обещает непрерывную доступность. Для пилота приняты RPO не более 24 часов и RTO не более 4 часов. Если это недостаточно для фактического процесса, до запуска потребуется резервный узел и пересмотр сметы. Медленный внешний ответ отделён от подготовки карточки фоновыми заданиями и сохранёнными состояниями попытки.

Таблица 10.4 – Архитектурные решения и проверка

Риск / требование	Решение	Проверка перед пилотом
Потеря согласованной версии	Неизменяемая версия и транзакция сохранения.	Сбой между операциями; сверка состава и ссылок.
Повторная внешняя отправка	Попытка до вызова и проверка ранее известного результата.	Тайм-аут после передачи; отсутствие новой несогласованной отправки.
Недостаточная скорость	Индексы поиска, пакетный импорт, отдельные фоновые задания.	Нагрузочные сценарии Р-01–Р-03.
Изменение формата интеграции	Отдельный адаптер и зафиксированные контрактные примеры.	Замена тестового адаптера; неизменность расчёта WOM.

Риск / требование	Решение	Проверка перед пилотом
Потеря сервера	Копии на отдельном хранилище и инструкция восстановления.	Полное восстановление в изолированной среде за ≤ 4 ч.

Выводы

Разработаны табличные спецификации компонентной и физической моделей первой версии. Архитектура связывает требования, предметные сущности и эксплуатационные обязанности. Пилотная конфигурация достаточна как отправная гипотеза; её соответствие нагрузке и времени восстановления должно быть подтверждено испытаниями.

Практическая работа № 11

Цель занятия: уточнить состав, продолжительность и исполнителей работ по автоматизации, построить диаграмму Ганта и проверить согласованность календарного плана с трудоёмкостью.

Принципы планирования

Использована ИСР практики 3 без изменения общего объёма: 10 пакетов, 432 чел.-ч и 12 недель от согласованной даты запуска. Одна неделя содержит пять рабочих дней, один человеко-день равен восьми часам. Календарная длительность не равна трудоёмкости: специалисты заняты в проекте частично, а некоторые пакеты перекрываются.

Сначала уточняются требования и источники, затем модель данных и интерфейсы, после чего реализуются WOM, карточки и обмен. Интеграционные испытания предшествуют пилоту, а приёмка выполняется после устранения блокирующих замечаний. Сопровождение после приёмки относится к эксплуатации и в 432 часа разработки не включено.

План работ и исполнители

Таблица 11.1 – Календарный план реализации

ИСР	Работа	Срок / дни	Длит., раб. дн.	Трудоёмкость, ч / чел.-дн.	Ответственный	Предшествование
1.1	Обследование	Н1 / 1–5	5	32 / 4	Аналитик, эксперты	Старт проекта
1.2	Требования и критерии	Н2 / 6–10	5	40 / 5	Аналитик, руководитель	После 1.1
2.1	Модель данных и версий	Н3 / 11–15	5	32 / 4	Ведущий разработчик	После 1.2
2.2	Интерфейсы и правила	Н3–Н4 / 11–20	10	40 / 5	Аналитик, разработчик	После 1.2; параллельно 2.1
3.1	Справочники и ВОР	Н4–Н6 / 16–30	15	56 / 7	Разработчик	После 2.1; уточнения 2.2 до конца Н4
3.2	Расчёты и карточки	Н6–Н7 / 26–35	10	48 / 6	Разработчик	Рабочая ВОР передаётся в начале Н6
3.3	Обмен и аудит	Н7–Н8 / 31–40	10	48 / 6	Ведущий разработчик, администратор	Контракт карточки готов к началу Н7
4.1	Интеграционные испытания	Н9 / 41–45	5	56 / 7	Тестировщик	После 3.1–3.3
4.2	Обучение и пилот	Н10–Н11 / 46– 55	10	48 / 6	Аналитик, менеджер, тестировщик	После успешной 4.1
4.3	Приёмка и передача	Н12 / 56–60	5	32 / 4	Руководитель, администратор	После пилота 4.2

Детализация работ и результаты

Таблица 11.2 – Содержание пакетов и критерии завершения

ИС Р	Детализация	Проверяемый результат
1.1	Проверка границ, источников и потоков; замер базы.	Согласованный реестр, примеры файлов и исходные метрики.
1.2	FURPS+, сценарии, приоритеты и критерии приёмки.	Версия требований и список исключений из первой поставки.
2.1	Сущности, версии, связи и ограничения целостности.	Модель данных и проверочные примеры миграции.
2.2	Экран карточки, правила, форматы импорта и контракты адаптера.	Согласованные макеты и контрактные примеры.
3.1	Справочники, составы, согласование и совместимость.	Версионирование и обнаружение критических ошибок.
3.2	Цена, масса, изображения, характеристики и пакет карточки.	Карточка воспроизводится по сохранённым исходным данным.
3.3	Импорт, передача, статусы, повторы, аудит и права.	Прослеживается путь от источника до результата отправки.
4.1	Проверка функций, нагрузка, сбои и восстановление.	Протокол без блокирующих дефектов, выполненные критерии.
4.2	Инструкции, обучение и контролируемый пилот.	Журнал 100 контрольных операций, замечания и итоговые метрики.
4.3	Закрытие замечаний, проверка поставки, резервирование.	Акт приёмки, сборка, исходники, инструкции и ответственные.

Проверка ресурсов и параллельности

Для разработчика план распределён следующим образом: Н3 — 16 ч на 2.1 и 8 ч на 2.2; Н4 — по 16 ч на 2.2 и 3.1; Н5 — 24 ч на 3.1; Н6 — 8 ч на 3.1 и 16 ч на 3.2; Н7 — 24 ч на 3.2; Н8 — 24 ч на 3.3; Н9 — 16 ч на 4.1; Н10 — 8 ч на 4.2; Н12 — 16 ч на 4.3. Итого 192 часа, максимум 32 часа за неделю.

Перекрытие 3.1 и 3.2 допустимо только при передаче рабочего минимального интерфейса ВОР в начале Н6; оставшиеся часы 3.1 используются для завершения проверок. В Н7 ведущий разработчик и администратор начинают 3.3 по согласованному контракту, пока разработчик завершает карточки. Это планируемые точки передачи, а не утверждение о независимости зависимых работ.

Таблица 11.3 – Контроль трудоёмкости по ролям

Роль	Чел.-ч	Чел.-дн.	Функция в проекте
Аналитик	64	8.0	Требования, интерфейсы и обучение
Ведущий разработчик / руководитель	64	8.0	Архитектура, координация и приёмка
Разработчик	192	24.0	Реализация и исправления
Тестировщик	56	7.0	Испытания и контроль пилота
Менеджер и эксперты	40	5.0	Проверка предметных правил и результатов
Администратор	16	2.0	Развёртывание, доступ и копии
Всего	432	54	Частичная занятость в течение 60 рабочих дней

Вехи и управление отклонениями

В конце Н2 фиксируются требования, к концу Н4 — проектные решения, в конце Н8 — интегрированная сборка. Н9 является контрольной точкой допуска к пилоту; Н12 — приёмкой. Если на Н9 обнаружен блокирующий дефект, пилот не начинается автоматически: руководитель пересматривает объём и срок после оценки влияния. Буфер внутри частичной загрузки и денежный резерв не заменяют отдельного решения об изменении плана.

100 операций пилота в Н10–Н11 — целевая контрольная выборка, в том числе повторяемые сценарии на обезличенных данных, а не обещанный фактический месячный поток за две недели. Реальные рабочие операции выделяются в журнале отдельно. Эксплуатационные показатели сравниваются только на сопоставимых наборах.

Выводы

План согласован с ИСР и ролевой матрицей практики 3: 432 чел.-ч, 54 чел.-дн., 60 рабочих дней календарного интервала. Для перекрывающихся пакетов заданы условия передачи, а загрузка разработчика не превышает установленный предел. Табличный календарный план позволяет контролировать вехи и своевременно пересматривать срок при недостижении критериев качества.

Практическая работа № 12

Цель занятия: рассчитать затраты на реализацию проекта по плану работ, определить стоимость эксплуатации и оценить экономический эффект в нескольких сценариях.

Метод и исходные допущения

Применён расчёт снизу вверх по пакетам работ и экономическим элементам: труд, отчисления, материалы, амортизация и прочие расходы. Он выбран потому, что в практиках 3 и 11 уже определены часы по ролям и пакетам. Затем отдельно рассчитывается стоимость владения за три года эксплуатации и простой срок окупаемости. Все ставки и объёмы являются учебными предпосылками; они не подтверждены договорами или фактическим замером.

В практике 3 приняты полные часовые затраты на труд: 1 000, 1 500, 1 200, 1 000, 1 000 и 1 600 руб./ч. Чтобы раскрыть структуру и не начислить отчисления дважды, полная сумма разделяется на начисленную оплату и отчисления с помощью условного коэффициента 30,2% из методического примера [1]. Этот коэффициент используется только как параметр учебного расчёта, а не как утверждение о применимом в 2026 году тарифе организации.

Формулы расчёта: полные затраты роли = часы × полная часовая ставка; начисленная оплата = полные затраты / 1,302; отчисления = полные затраты – начисленная оплата. Использование полной ставки сохраняет исходный план 512 000 руб. на труд. Округление выполняется до копеек при выводе итогов.

Расчёт оплаты труда и отчислений

Таблица 12.1 – Затраты на труд по ролям

Исполнитель	Чел.-ч	Полная ставка, руб./ч	Начисленная оплата, руб.	Отчисления, руб.	Полные затраты, руб.
Аналитик	64	1000	49 155,15	14 844,85	64 000,00
Ведущий разработчик / руководитель	64	1500	73 732,72	22 267,28	96 000,00
Разработчик	192	1200	176 958,53	53 441,47	230 400,00
Тестировщик	56	1000	43 010,75	12 989,25	56 000,00
Менеджер и эксперты	40	1000	30 721,97	9 278,03	40 000,00
Администратор	16	1600	19 662,06	5 937,94	25 600,00
Итого	432	—	393 241,17	118 758,83	512 000,00

Таблица 12.2 – Стоимость труда по пакетам ИСР

ИСР	Пакет	Чел.-ч	Полные затраты, руб.
1.1	Обследование	32	34 000,00
1.2	Требования и критерии	40	44 000,00
2.1	Модель данных и версий	32	43 200,00
2.2	Интерфейсы и правила	40	46 800,00
3.1	Справочники и ВОР	56	67 600,00
3.2	Расчёты и карточки	48	56 000,00
3.3	Обмен и аудит	48	65 600,00
4.1	Интеграционные испытания	56	61 200,00
4.2	Обучение и пилот	48	49 600,00
4.3	Приёмка и передача	32	44 000,00

ИСР	Пакет	Чел.-ч	Полные затраты, руб.
Итого	Все пакеты	432	512 000,00

Прочие элементы сметы

Таблица 12.3 – Среда проекта и накладные статьи

Статья	Расчётная основа	Сумма, руб.
Материальные затраты	8 000 руб. на отдельный носитель копий и расходные материалы.	8 000
Амортизация	Доля существующего оборудования: 120 000 / 36 мес. × 1,2 эквивалентного месяца использования.	4 000
Прочие расходы	3 месяца тестовой среды × 2 000 руб. + 2 000 руб. на связь и расходные сервисы.	8 000
Всего среда проекта	Расшифровка прежней укрупнённой статьи 20 000 руб.	20 000

Оборудование предполагается имеющимся: его полная покупная стоимость не включается повторно. Амортизационная доля отражает использование, а не денежный платёж поставщику. Серверные ресурсы пилота ограничены трёхмесячным периодом проекта; дальнейшее содержание учитывается в эксплуатационных расходах. Если доступной инфраструктуры нет, смета должна быть пересчитана до запуска.

Сводная смета по экономическим элементам

Таблица 12.4 – Распределение затрат по этапам, руб.

ИСР	Оплата	Отчисления	Материалы	Амортизация	Прочие	Всего
1.1	26 113,67	7 886,33	0,00	0,00	500,00	34 500,00
1.2	33 794,16	10 205,84	0,00	0,00	500,00	44 500,00
2.1	33 179,72	10 020,28	0,00	400,00	500,00	44 100,00
2.2	35 944,70	10 855,30	0,00	400,00	500,00	47 700,00
3.1	51 920,12	15 679,88	0,00	900,00	1 000,00	69 500,00
3.2	43 010,75	12 989,25	0,00	700,00	1 000,00	57 700,00
3.3	50 384,02	15 215,98	0,00	700,00	1 000,00	67 300,00
4.1	47 004,61	14 195,39	0,00	500,00	1 000,00	62 700,00
4.2	38 095,24	11 504,76	8 000,00	200,00	1 000,00	58 800,00
4.3	33 794,16	10 205,84	0,00	200,00	1 000,00	45 200,00
Итого	393 241,17	118 758,83	8 000,00	4 000,00	8 000,00	532 000,00

Базовая стоимость реализации составляет 532 000 руб. Резерв на неопределённость — 60 000 руб., или 11,28% базовой стоимости. Общий лимит проекта: $532\,000 + 60\,000 = 592\,000$ руб. Это на 8 000 руб. ниже ограничения 600 000 руб. Резерв не является уже понесённым расходом и распределяется по решению руководителя при возникновении подтверждённого отклонения.

Эксплуатация и стоимость владения

Таблица 12.5 – Ежемесячные расходы после приёмки

Статья	Предпосылка	Руб./мес.
Сервер, копии и связь	Распределённые расходы на ресурсы пилотного контура.	2 000
Поддержка и обновления	4 часа специалиста $\times$ 1 200 руб./ч.	4 800
Администрирование и проверка копий	2 часа $\times$ 1 600 руб./ч.	3 200
Всего	Учебная оценка; требует проверки после пилота.	10 000

Годовые расходы эксплуатации составляют 120 000 руб. Для горизонта «реализация плюс три полных года эксплуатации» ТСО = $592\,000 + 36 \times 10\,000 = 952\,000$ руб. Без использования резерва ТСО составляет 892 000 руб. Для периода реорганизации или вывода из эксплуатации отдельные расходы здесь не заданы; их включение увеличит оценку. Инфляция и дисконтирование в учебной модели не учитываются.

Экономический эффект и окупаемость

Исходный сценарий практики 5: 100 операций в месяц, сокращение активного времени с 60 до 30 минут, условная стоимость часа менеджера 700 руб. Высвобождается $100 \times (60 - 30) / 60 = 50$ ч/мес., условный валовой эффект — $50 \times 700 = 35\,000$ руб./мес. Это оценка стоимости освобождённого времени, а не автоматически полученная денежная экономия: требуется его использование для полезной работы либо реальное сокращение оплачиваемых трудозатрат.

С учётом эксплуатации чистый расчётный эффект = 35 000 – 10 000 = 25 000 руб./мес., или 300 000 руб./год. Простой срок окупаемости лимита 592 000 руб. составляет $592\,000 / 25\,000 = 23,68$ месяца эксплуатации. Предварительное отношение $592\,000 / 35\,000 = 16,91$ месяца, использованное в практике 5, не учитывало эксплуатацию и не является уточнённым сроком окупаемости.

За первый полный год эксплуатации условная чистая отдача относительно первоначального лимита: $(300\,000 - 592\,000) / 592\,000 \times 100\% = -49,32\%$. За три года: $(900\,000 - 592\,000) / 592\,000 \times 100\% = 52,03\%$. Это простые недисконтированные показатели; срок реализации в 12 недель прибавляется к сроку окупаемости, если отсчёт ведётся от начала проекта, а не от начала эксплуатации.

Таблица 12.6 – Чувствительность эффекта к объёму и экономии времени

Сценарий	Операций / мин. экономии	Валовой эффект, руб./мес.	Чистый эффект, руб./мес.	Окупаемость, мес.
Осторожный	60 / 20	14 000	4 000	148,00
Базовый	100 / 30	35 000	25 000	23,68
Благоприятный	150 / 35	61 250	51 250	11,55

При экономии 30 минут на операцию эксплуатация покрывается при объёме более $10\,000 / (0,5 \times 700) = 28,57$ операции в месяц, то есть от 29 операций. Для возврата первоначальных 592 000 руб. за 24 месяца нужно не менее $(10\,000 + 592\,000 / 24) / 350 = 99,05$ операции, то есть 100 операций в месяц. При меньшей монетизации освобождённого времени срок увеличивается; без денежного эффекта финансовая окупаемость не подтверждается.

Выводы

Уточнена структура сметы без изменения первоначального лимита: 512 000 руб. на труд с отчислениями, 20 000 руб. на среду и 60 000 руб. резерва; всего 592 000 руб. Расходы эксплуатации оценены в 10 000 руб./мес. Базовая модель даёт 23,68 месяца простой окупаемости после приёмки, но результат чувствителен к объёму и фактическому использованию высвобождённого времени. Решение о внедрении требует подтверждения этих предпосылок на пилоте.

Заключение

В практических работах 1–12 сформирован проект информационной системы подготовки и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Обследован процесс и его участники, определены девять ожидаемых результатных потоков, формализованы 14 текущих информационных потоков и шесть проблем. Модели «как есть» и «как должно быть» показывают переход от отдельных файлов к связанным версиям BOM, расчётам, изображениям и управляемым публикациям.

Классификация FURPS+ включает 27 проверяемых требований. Аналитический обзор трёх готовых продуктов обосновывает специализированное приложение как выбранный вариант учебного проекта; окончательный выбор для предприятия требует оценки адаптации и полной стоимости альтернатив. Разработаны десять вариантов использования с основными и альтернативными потоками, UML-диаграммы прецедентов и последовательности, табличные спецификации деятельности, компонентов и развёртывания.

План реализации охватывает 12 недель и 432 чел.-ч. Смета составляет 592 000 руб. с резервом; годовая эксплуатация в расчётном сценарии — 120 000 руб. При 100 операциях в месяц и экономии 30 минут на операцию простой срок окупаемости равен 23,68 месяца эксплуатации. Эти показатели являются проектной оценкой: выполненный отчёт не подтверждает фактическое внедрение, проведённые интервью или достижение целевых метрик.

Следующий шаг — согласовать требования и примеры данных с участниками процесса, подтвердить доступ к внешнему обмену и базовые показатели, затем реализовать ограниченную поставку и проверить её на пилоте. Управленческое решение принимается по результатам проверки качества, трудозатрат и полезного использования освобождённого времени.

Список информационных источников

1. Информационный менеджмент. Методические указания к практике. Практические работы 1–12. С. 5–75. Локальный учебно-методический материал.
2. Албахтин И.В. Проектирование информационной системы поддержки процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Практическая работа 1 по ППОИС. Москва, 2026.
3. Албахтин И.В. Анализ процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем. Практическое занятие 1 по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем». Москва, 2026.
4. ООО «Юкомс». Официальный сайт. <https://ucoms.ru/> (сведения первой практики, дата обращения в исходном отчёте: 14.09.2026).
5. Ozon Seller API. Документация для продавцов. <https://docs.ozon.ru/api/seller/> (источник, указанный в первой практике; конкретные контракты обмена подлежат проверке при реализации).
6. МойСклад. Тарифы и дополнительные опции. <https://www.moysklad.ru/subscription/> (дата обращения: 27.09.2026).
7. МойСклад. Программа учёта производства. <https://www.moysklad.ru/programmy-dlja-biznesa/programma-sklad-proizvodstva/> (дата обращения: 27.09.2026).
8. МойСклад. Программа для торговли на Ozon. <https://www.moysklad.ru/programmy-dlja-biznesa/programma-dlya-torgovli-na-ozon/> (дата обращения: 27.09.2026).
9. 1С. Управление нашей фирмой: возможности продукта. <https://v8.1c.ru/small.biz/> (дата обращения: 27.09.2026).
10. 1С. Цена продукта «1С:Управление нашей фирмой 8». <https://v8.1c.ru/small.biz/cena-1s-upravlenie-nashey-firmoy/> (дата обращения: 27.09.2026).

11. 1С-Битрикс. Преимущества редакции «Бизнес». <https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/business/index.php> (дата обращения: 27.09.2026).

12. 1С-Битрикс. Приобретение и продление CMS. <https://www.1c-bitrix.ru/buy/products/cms.php> (дата обращения: 27.09.2026).

13. Object Management Group. Unified Modeling Language, version 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1> (дата обращения: 27.09.2026).